HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Intern materialförsörjning i tillverkningsindustrin

En fallstudie av plockprocesser och förbättringsmöjligheter vid Scandinova Systems AB

Linda Djeghab
Reem Aljeshy

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Management and logistics

Handledare: Stefan Eriksson
Granskare: Håkan Nilsson

Förord

Detta examensarbete utgör den avslutande delen av vår treåriga utbildning inom Industriell ekonomi – Management and Logistics vid Högskolan i Gävle. Utbildningen har gett oss värdefulla kunskaper och erfarenheter inom logistik, produktion och verksamhetsutveckling, vilka kommer att vara betydelsefulla i vårt framtida yrkesliv.

Vi vill rikta ett stort tack till Scandinova Systems AB för möjligheten att genomföra examensarbetet inom verksamheten. Vi vill även uttrycka vår uppskattning till samtliga medarbetare som genom sitt engagemang, professionella bemötande och sina värdefulla insikter har bidragit till studiens genomförande. Er medverkan har varit av stor betydelse för arbetets kvalitet och resultat.

Vidare vill vi framföra ett särskilt tack till vår handledare Stefan Eriksson för hans stöd, vägledning och konstruktiva synpunkter under examensarbetets gång. Hans engagemang och tillgänglighet har varit mycket betydelsefulla för vårt arbete och vår utveckling under processen.

Slutligen vill vi även rikta ett varmt tack till Håkan Nilsson och Stefan Eriksson, som under utbildningen inspirerade oss till ett fördjupat intresse för logistik och Lean. Detta intresse har haft en avgörande betydelse för valet av ämnesområde för examensarbetet.

Högskolan i Gävle 18-05-2026

Linda Djeghab & Reem Aljeshy

Sammanfattning

I dagens globaliserade tillverkningsindustri är en effektiv produktionslogistik avgörande för företags konkurrenskraft. Materialflöden och plockprocesser utgör en central del av produktionsförsörjningen, där brister i arbetsflöde, informationshantering och lagerstyrning kan påverka både effektivitet och leveransprecision. Trots den tekniska utvecklingen inom industrin är många plockprocesser fortfarande manuella, vilket gör dem både tidskrävande och resursintensiva.

Denna studie genomfördes som en fallstudie på Scandinova Systems AB och fokuserade på materialförsörjningen inom *K-produktion*. Syftet med studien var att analysera arbetssätt och effektivitet i materialförsörjningen från lager till produktion, med särskilt fokus på plockprocesser från hissautomater och pallställslager, samt att identifiera förbättringsmöjligheter. Studien utgick från en abduktiv forskningsansats och datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer, fokusgruppsintervju, observation och litteraturstudier inom områden såsom logistik, Lean och produktionslogistik.

Genom kartläggning av nuläget identifierades problemområden i materialförsörjningen. Studien visade brister i den systemtekniska integrationen mellan LN-systemet och hissautomaterna, vilket bidrog till manuella kontroller och störningar i arbetsflödet. Vidare identifierades avbrott kopplade till PRIO-order, bristande standardisering i plockprocesserna samt begränsad kommunikation mellan lager och produktionen.

Utifrån resultaten föreslås förbättrad digital integration mellan system, standardisering av arbetsrutiner och plocklistor samt ökad användning av visuellt stöd för att förbättra informationsdelning och transparens. Vidare kan rekommendationer som optimering av lagerlayout och plockstrategier inom ABC-klassificering och Lean-baserade arbetssätt såsom 5S föreslås.

Sammantaget visar studien att en effektiv intern materialförsörjning inte enbart är beroende av tekniska lösningar, utan även kräver organisatoriska och metodmässiga åtgärder samt ett helhetsperspektiv för att möjliggöra långsiktiga förbättringar. Dessa insikter är relevanta även för andra tillverkningsföretag med liknande materialflöden och plockprocesser.

Nyckelord: Intern materialförsörjning, plockprocess, hissautomat, pallställslager, orderplockning, Lean, effektivisering inom logistik

Abstract

In today's globalized manufacturing industry, efficient production logistics are essential for maintaining a company's competitiveness. Material flows and picking processes are central parts of production supply, where deficiencies in workflow, information management, and inventory control can negatively affect both efficiency and delivery precision. Despite technological advancements within the industry, many picking processes are still performed manually, making them both time-consuming and resource-intensive.

This study was conducted as a case study at Scandinova Systems AB and focused on material supply within *K-production.* The purpose of the study was to analyze working methods and efficiency in the material supply process from warehouse to production, with a particular focus on picking processes from vertical storage lifts and pallet rack storage, as well as identifying opportunities for improvement. The study was based on an abductive research approach, and data collection was carried out through semi-structured interviews, a focus group interview, observations, and literature studies within areas such as logistics, lean, and production logistics.

Through mapping the current situation, problem areas within the material supply process were identified. The study revealed deficiencies in the system integration between the LN system and the vertical storage lifts, which contributed to manual checks and disruptions in the workflow. Furthermore, interruptions related to PRIO orders, lack of standardization in the picking processes, and limited communication between the warehouse and production were identified.

Based on the results, improvements such as enhanced digital integration between systems, standardized work routines and picking lists, and increased use of visual support to improve information sharing and transparency are proposed. In addition, recommendations such as optimization of warehouse layout and picking strategies through ABC classification and Lean-based methods such as 5S are suggested.

Overall, the study demonstrates that an effective internal material supply system is not solely dependent on technological solutions; rather, it also requires organizational and methodological measures from a holistic perspective to facilitate long-term improvements. These findings are relevant to other manufacturing companies with similar material flows and picking processes.

Keywords: Internal Material Supply, Picking Process, Vertical Lift Module (VLM), Pallet Racking System, Order Picking, Lean, Logistics Efficiency

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.3 Syfte 2
1.4 Frågeställningar 2
1.5 Avgränsningar 2
2 Metod 3
2.1 Forskningsansats 3
2.2 Val av forskningsstrategi 3
2.3 Kvalitativ och Kvantitativ data 4
2.3 Primärdata & Sekundärdata 4
2.2.1 Primärdata 4
2.2.2 Sekundärdata 4
2.3 Datainsamlingsmetoder 5
2.3.1 Observationer 5
2.3.2 Intervjuer 5
2.3.3 Litteraturstudie 6
2.3.4 Verksamhetsdata från fallföretaget 6
2.4 Analysmetod 7
2.5 Studiens kvalitét 7
2.5.1 Validitet 8
2.5.2 Reliabilitet 8
2.5.3 Generaliserbarhet 9
2.5.4 Metodkritik 9
2.6 Forskningsetik 9
3 Teoretisk referensram 11
3.1 Produktionslogistik och internlogistik 11
3.1.1 Produktionslogistikens roll 11
3.1.2 Interna materialflöden 11
3.1.3 Ledtider 11
3.2 Orderplock och materialförsörjning 12
3.2.1 Order plock som kostnadsdrivare 12
3.2.2 Plockstrategier 12
3.2.3 Plockeffektivitet 12
3.2.4 ABC-klassificering och lagerzonering 12
3.3 Lean-principer 13
3.3.1 7+1 slöserierna 13
3.3.2 Värdeflöde 13

3.3.3 Just-in-time (JIT) 14
3.3.4 Standardisering 14
3.3.5 5s 14
3.3.6 Kontinuerlig förbättring 15
3.4 Flaskhalsar & Processeffektivitet 16
3.4.1 Flaskhalsteori 16
3.4.2 Genomloppstid 16
3.4.3 Resursbelastning 16
3.4.4 Variation 16
3.5 Processkartläggning 16
3.5.1 Flödeseffektivitet 16
3.5.2 Värdeskapande vs icke-värdeskapande aktiviteter 17
3.5.3 Transparens i flödet 17
3.6 Informationsflöde, kommunikation och integration 17
3.6.1 Kommunikation och Informationsflöde 17
3.6.2 Informationssystem och integration i logistik 18
4 Nulägesbeskrivning 19
4.1 Företagsbeskrivning 19
4.1.1Översikt över materialflödet 19
4.2 Produktionsplanering och orderhantering 21
4.3 Plockprocesser i lagret 21
4.3.1 Plockning från hissautomat 22
4.3.2. Plockning från pallställslager 23
4.4 Materialflöde från lager till produktion 25
4.5 Kartläggning av flaskhalsar och utvecklingsområden 25
4.5.1 Systemtekniska integration och IT-stöd 25
4.5.2 Prioriteringsstyrning och störningar i plockprocessen 26
4.5.3 Fysiska resurser och lokal layout 26
4.5.4 Förekomst av felplock i relation till personalens erfarenhetsnivå 27
4.5.5 Kommunikation och informationsutbyte 27
4.5.6 Standardisering och kompetensöverföring 28
4.6 Förbättringar och utvecklingsarbete hos Scandinova Systems AB 28
4.6.1 Befintligt förbättringsarbete 28
4.6.2 Företagets identifierade förbättringsförslag 29
5 Analys och diskussion 30
5.1 Hur påverkar plockprocesserna från hissautomat respektive pallställslager effektivitet i den interna materialförsörjningen? 30
5.1.1 Utvärdering av nuvarande plockprocesser 30

5.1.2 Avvägning mellan effektivitet och flexibilitet 31
5.1.3 Materialförsörjningens effektivitet i ett bredare perspektiv 31
5.2 Identifierade brister i materialförsörjning 32
5.2.1 Brister i system och integration 32
5.2.2 Prioriteringar och störningar 33
5.2.3 Begränsningar i layout och lagerytan 33
5.2.4 Felplock och kompetensberoende och bristande standardisering 33
5.2.5 Brister i kommunikation och informationsflöde 34
5.3 Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras för materialförsörjningen utifrån identifierade brister? 34
5.3.1 Förbättrat systemstöd och digital integration 34
5.3.2 Standardisering av arbetssätt 35
5.3.3 Förbättrad kommunikation och informationsdelning 35
5.3.4 Förbättrade layout och resursoptimering 35
5.3.5 Lean-baserade förbättringsåtgärder 36
6 Slutsats 37
6.1 Studiens slutsatser 37
6.2 Teoretiskt bidrag 38
6.3 Praktiskt bidrag 38
6.4 Studiens begränsningar 39
6.5 Förslag till fortsatta studier 39
Referenslista: 40
Bilagor 42
Bilaga 1-Intervjuguide fokusgrupp 42
Bilaga 2-Enskild intervju med erfaren lagermedarbetare 43
Bilaga 3-Enskild intervju med ny anställd lagermedarbetare 44

1 Inledning

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar. Kapitlet syftar till att skapa en förståelse för de problemområde som studien behandlar samt varför området är relevant att undersöka.

1.1 Bakgrund

I dagens globaliserade och konkurrensutsatta tillverkningsindustri är effektiv produktionslogistik avgörande för ett företags konkurrenskraft (Sun & Miao, 2025). En central del av detta är plockprocesser inom intern logistik, där material hanteras och förflyttas till produktionen. Trots utvecklingen inom Industry 4.0 är dessa processer fortfarande oftast manuella och därmed både tidskrävande och kostnadsdrivande (Grzeszick et al., 2017).

Manuella plockaktiviter utgör en betydande del av arbetsinsatsen i lager och produktion, vilket gör de till ett återkommande fokusområde för effektivisering (Husen & Komarudin, 2020). Genom metoder som observationer och tidsstudier kan arbetsmoment analyseras för att identifiera brister och onödiga aktiviteter (Lidman & Sandgren, 2017).

Lean Manufacturing och principer såsom Just-In-Time betonar vikten av effektiva och stabila materialflöden, där plockprocessen har en central roll för att säkerställa att rätt material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt (Husen & Komarudin, 2020). Trots detta uppstår ofta brister i form av flaskhalsar och ojämn arbetsbelastning, särskilt när plockprocesser baseras på erfarenhet snarare än systematiska analyser (Malde et al., 2022).

Tidigare forskning visar att intern materialhantering och orderplockning ofta är bland de mest kostnadsdrivande aktiviteterna inom lager- och produktionslogistik (Grzeszick et al., 2017; Ferrari & Corlu, 2024). Bristande plockprocesser, ojämn resursbelastning och bristande koordinering mellan lager och produktion kan skapa flaskhalsar som påverkar produktionens effektivitet och stabilitet (Malde et al., 2022), vilket i sin tur kan leda till förlängda ledtider, materialbrist och ökad arbetsbelastning (Lidman & Sandgren, 2017).

Mot denna bakgrund finns ett behov av verksamhetsnära studier som analyserar materialförsörjning och plockprocesser i praktiken inom produktionsmiljöer.Detta motiverar en fallstudie på Scandinova Systems AB med särskilt fokus på materialförsörjning mellan lager och produktion samt tillhörande plockprocessen. Studien genomfördes inom en specifik del av produktionen hos fallföretag, benämnd *K-produktionen.* Fokus ligger på att analysera hur processerna är organiserade samt undersöka hur flödet kan förbättras med stöd av logistik och lean-principer.

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att analysera arbetssätt och effektivitet i den interna materialförsörjningen från lager till ett produktionsavsnitt, med fokus på plockprocesser från hissautomat och pallställslager, samt att identifiera förbättringsmöjligheter.

1.4 Frågeställningar

1. Hur påverkar plockprocesserna från hissautomat respektive pallställslager effektivitet i den interna materialförsörjningen?
2. Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras för materialförsörjningen utifrån identifierade brister?

1.5 Avgränsningar

Fallstudien avgränsas till materialförsörjningen mellan lager och ett specifikt produktionsavsnitt inom Scandinova Systems AB, benämnt ”*K-produktionen*”. Fokus ligger på plockprocesser kopplade till hissautomat och pallställslager.

2 Metod

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att genomföra studien, följt av en reflektion kring studiens kvalitet och tillförlitlighet.

2.1 Forskningsansats

Denna studie utgick från en abduktiv forskningsansats, där teori och empiri växlade kontinuerligt under forskningsprocessen. Enligt Säfsten och Gustavsson (2025) innebär en abduktiv ansats att forskaren pendlar mellan empiriska observationer och teoretiska perspektiv för att successivt utveckla en djupare förståelse för det studerade fenomenet.

I studien användes tidigare forskning inom logistik, Lean och materialförsörjning som utgångspunkt vid utformningen av intervjuer, observation och analys. Samtidigt utvecklades förståelsen för verksamhetens processer successivt genom det empiriska material som samlades in inom *K-produktionen*. Ansatsen kombinerade därmed inslag av både deduktivt och induktivt arbetssätt, där etablerade teorier användes som stöd i analysen samtidigt som nya insikter identifierades utifrån empirin (Säfsten & Gustavsson, 2025).

Den abduktiva ansatsen bedömdes vara lämplig eftersom studien syftade till att analysera interna materialflöden och plockprocesser i en verklig produktionsmiljö där flera faktorer samverkar och påverkar arbetsflödet. Ansatsen innebar en kontinuerlig växelverkan med och tolkades utifrån teorier om exempelvis Lean, standardisering, informationsflöden och flödeseffektivitet. Detta möjliggjorde en fördjupade förståelse av verksamhetens nuvarande arbetssätt samt identifiering av förbättringsområden inom materialförsörjningen mellan lager och produktion.

2.2 Val av forskningsstrategi

Denna studie genomfördes som en kvalitativ fallstudie av materialförsörjningen inom *K-produktionen*. Enligt Säfsten och Gustavsson (2025) innebär en fallstudie att ett specifikt och avgränsat fall undersöks på djupet för att skapa en detaljerad förståelse av ett fenomen i dess verkliga kontext.

Fokus i studien låg på att undersöka hur plockprocesserna från hissautomat och pallställslager fungerade i praktiken samt hur dessa påverkade materialflödet mellan lager och produktion. Genom en observation, intervjuer och verksamhetsdata skapades en fördjupad förståelse för hur exempelvis prioriteringar, informationsflöden, arbetsrutiner och systemstöd påverkade materialförsörjningens effektivitet.

Enligt Säfsten och Gustavsson (2025) lämpar sig fallstudier särskilt väl för att analysera komplexa situationer och besvara frågor om hur och varför olika processer fungerar inom en verksamhet. Forskningsstrategin bedömdes därför vara lämplig eftersom studien syftade till att analysera ett avgränsat produktionsavsnitt och identifiera verksamhetsnära förbättringsmöjligheter, snarare än att skapa statistiskt generaliserbara resultat. Det valda fallet bedömdes vara särskilt relevant, då den studerade verksamheten uppvisade identifierade utmaningar kopplade till materialflöden och plockprocesser, vilket låg i linje med studiens syfte.

2.3 Kvalitativ och Kvantitativ data

Data kan delas in i kvalitativa och kvantitativa data beroende på vilken typ av information som samlas in och hur den analyseras. Kvalitativa data används för att skapa en djupare förståelse för fenomen, arbetssätt och upplevelser, medan kvantitativa data består av mätbar information som kan analyseras numeriskt (Säfsten & Gustavsson, 2025).

Studien baserades främst på kvalitativa data i form av intervjuer och en observation. Dessa användes för att skapa en djupare förståelse för hur materialförsörjningen och plockprocesserna fungerar i praktiken samt vilka problem och variationer som förekom i arbetet.

Studien innehöll även vissa inslag av kvantitativa data, exempelvis uppskattade plocktider, väntetider och förekomsten av avbrott i arbetsflödet. Den kvantitativa informationen användes som ett komplement till de kvalitativa resultaten för att stärka analysen av processerna effektivitet.

2.3 Primärdata & Sekundärdata

2.2.1 Primärdata

Primärdata avser information som forskaren själv samlar in för att besvara studiens forskningsfrågor, exempelvis genom intervjuer och observationer (Säfsten & Gustavsson, 2025).

I denna studie samlades primärdata in genom en observation och intervjuer med personer som arbetade inom lager, materialplanering och produktion. Datainsamlingen genomfördes i verksamhetens naturliga miljö, vilket möjliggjorde en bättre förståelse för hur materialförsörjningen fungerade i praktiken.

Intervjuerna bidrog med information om arbetssätt, upplevda problem och förbättringsområden, medan observationen användes för att studera arbetsflöden, rörelsemönster och avbrott i plockprocesserna.

2.2.2 Sekundärdata

Sekundärdata består av information som tidigare samlats in i andra sammanhang, exempelvis genom vetenskapliga artiklar, böcker och tidigare forskning (Säfsten & Gustavsson, 2025).

I denna studie inhämtades sekundärdata genom vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och tidigare forskning inom logistik, Lean lagerstyrning och materialförsörjning. Materialet användes för att utforma den teoretiska referensramen samt som stöd vid analys och tolkning av studiens empiriska resultat. Litteratur och artiklar identifierades via Högskolan i Gävles databaser samt Google Scholar. Vetenskapligt granskade artiklar prioriterades för att stärka studiens trovärdighet.

2.3 Datainsamlingsmetoder

I detta avsnitt presenteras de datainsamlingsmetoder som användes för att samla in empiriskt material till studien. Enligt Säfsten & Gustavsson (2025) påverkar valet av datainsamlingsmetod vilken typ av information som kan samlas in samt studiens trovärdighet och kvalitet.

Datainsamlingen bestod av en observation, intervjuer, litteraturstudier samt verksamhetsdata från fallföretaget. Kombinationen av flera datakällor möjliggjorde en djupare förståelse av materialförsörjningen och plockprocesserna inom *K-produktionen*.

2.3.1 Observationer

Observationer användes för att studera processer och arbetsmoment i deras naturliga miljö och kan bidra till en ökade förståelse för hur arbetet faktiskt genomfördes i praktiken (Säfsten & Gustavsson, 2025).

I denna studie genomfördes en observation på plats hos Scandinova Systems AB den 10 april 2026, observationen varade i cirka sex timmar och fokuserade på lagerverksamhet, plockprocesser samt materialförsörjning mellan lagret och *K-produktionen*. Observationen omfattade både plockning från hissautomat och pallställslager under pågående arbete.

Genom att följa materialflödet i realtid kunde arbetsmoment, rörelsemönster, väntetider och avbrott identifieras. Observationen användes för att studera hur prioriteringar, kommunikation och systemstöd påverkade det dagliga arbetet. Resultaten från observationen jämfördes och integrerades med intervjuer och verksamhetsdata, vilket bidrog till en fördjupad och mer heltäckande förståelse av verksamhetens processer.

2.3.2 Intervjuer

Intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning och används för att skapa förståelse för individers erfarenheter, uppfattningar och arbetssätt (Säfsten & Gustavsson, 2025).

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med personer inom lager, produktion och materialplanering (se tabell 1). Datainsamlingen bestod av både en fokusgruppintervju och individuella intervjuer för att fånga olika perspektiv på materialförsörjningsprocessen och plockprocesserna.

Fokusgruppsintervjun möjliggjorde diskussioner mellan flera yrkesroller och bidrog till en bredare förståelse för verksamhetens arbetssätt och utmaningar. De individuella intervjuerna gav samtidigt möjlighet till mer fördjupade beskrivningar av det praktiska arbetet i lagret.

Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar med fokus på exempelvis plockprocesser, informationsflöden, prioriteringar och upplevda förbättringsområden. Intervjuerna genomfördes på plats i verksamheten och dokumenterades genom anteckningar och ljudinspelningar.

Typ av intervju	**Antal deltagare**	**Roller**	**Intervjutid och Datum**	**Plats**
Fokusgrupp intervju	5	Produktionsteknisk chef, lagerchef, materialplanerare, montör.	1 h 51 min 17-04-2026	Scandinova Systems AB
Individuell intervju	1	Erfaren lagerarbetare	15 min 23-04-2026	Scandinova Systems AB
Individuell intervju	1	Ny lagerarbetare	15 min 23-04-2026	Scandinova Systems AB

Tabell 1. Visar en översikt över de genomförda intervjuerna.

2.3.3 Litteraturstudie

Studien inleddes med en litteraturstudie för att skapa en teoretisk grund inom områden såsom logistik, Lean, materialflöde och produktionslogistik. Den teoretiska referensramen byggde på kurslitteratur och vetenskapliga artiklar som identifierades genom Högskolan i Gävles databaser samt Google Scholar.

Den teoretiska referensramen användes som stöd vid analys och tolkning av studiens empiriska material. Vid litteratursökningen användes relevanta sökord kopplade till studiens område, exempelvis ”material flow, internal logistics, picking process, Lean och production logistics”.

Urvalet av litteratur gjordes utifrån källornas relevans för studiens syfte och frågeställningar samt deras vetenskapliga kvalitet och aktualitet. Vetenskapligt granskade artiklar prioriterades för att stärka studiens trovärdighet.

2.3.4 Verksamhetsdata från fallföretaget

Utöver intervjuer och observation användes även verksamhetsdata från fallföretaget. Informationen bestod av uppgifter kopplade till materialrörelser, plockfrekvenser, lagersaldon och registrerade ledtider inom *K-produktionen.*

Verksamhetsdata användes för att skapa en tydligare bild av hur materialförsörjningen fungerade i nuläget samt för att identifiera återkommande avvikelser, väntetider och variationer i arbetsflödet. Denna kvantitativa information kompletterade den kvalitativa empirin från en observation och intervjuer. Genom att kombinera flera datakällor skapades ett mer strukturerat underlag för analys av materialflödet och identifiering av förbättringsmöjligheter.

2.4 Analysmetod

Analysen genomfördes i flera steg där teori och empiri successivt kopplades samman för att skapa en djupare förståelse för materialförsörjningen inom *K-produktionen*. Empiriskt material från intervjuer, observation och verksamhetsdata sammanställdes och analyserades utifrån studiens teoretiska referensram.

Intervjuerna transkriberades och bearbetades genom tematisk analys, där återkommande mönster, problemområden och skillnader mellan respondenternas beskrivningar identifierades. Analysen fokuserade särskilt på plockprocesser, hantering av PRIO-order, informationsflöden, systemstöd samt skillnader mellan plockning från hissautomat och pallställslager.

Observationen bidrog till en kontextbaserad förståelse av hur arbetsprocesserna fungerade i praktiken och användes för att verifiera information från intervjuerna. Genom att följa materialflödet i realtid kunde arbetsmoment, rörelsemönster, väntetider och avbrott identifieras direkt i verksamheten.

För att analysera nuläget genomfördes även en processkartläggning av materialförsörjningen mellan lager och produktion. Kartläggningen omfattade plockning från både hissautomat och pallställslager samt den efterföljande transporten till produktionen. Syftet var att tydliggöra sambandet mellan informationsflöden och fysiska materialflöden samt identifiera flaskhalsar, variationer och ineffektiva arbetsmoment.

Den insamlade empirin analyserades därefter med stöd av Lean-principer och teorier kring standardisering, flödeseffektivitet och informationsflöden. Analysen fokuserade på hur variationer i arbetssätt, systemstöd och hantering av PRIO-order påverkade processernas stabilitet, prioriteringar och effektivitet. Även faktorer kopplade till artikelinformation, förpackningsenheter och systemintegration undersöktes för att identifiera deras påverkan på arbetsprocesserna.

För att stärka studiens trovärdighet tillämpades triangulering genom att intervjuer, observation och verksamhetsdata jämfördes och kompletterade varandra. Kombinationen av flera datakällor möjliggjorde en mer nyanserad förståelse av verksamhetens processer och materialförsörjning. Resultaten från analysen låg därefter till grund för studiens förbättringsförslag med fokus på standardisering, förbättrat systemstöd, ökad digital integration och effektivare materialflöden mellan lager och produktion.

2.5 Studiens kvalitét

I detta avsnitt diskuterades studiens kvalitet utifrån validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Resonemangen syftar till att beskriva studiens trovärdighet, tillförlitlighet och vilka begränsningar som finns kopplade till datainsamling och analys (Säfsten & Gustavsson, 2025).

2.5.1 Validitet

Validitet handlar om i vilken utsträckning studien undersöker det den avser att undersöka samt hur väl det finns en koppling mellan studiens syfte, frågeställningar och datainsamling (Säfsten & Gustavsson, 2025).

För att stärka studiens validitet utformades intervjuer, observation och analys utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta bidrog till att undersöka relevanta delar av materialförsörjningen och plockprocesserna inom *K-produktionen*.

Studiens validitet stärktes även genom triangulering, där flera datakällor och datainsamlingsmetoder kombinerades. Genom att använda intervjuer, observation, verksamhetsdata och tidigare forskning skapades en mer nyanserad och tillförlitlig förståelse av verksamhetens processer, vilket minskade risken för ensidiga tolkningar (Säfsten & Gustavsson, 2025).

Intervjuerna baserades på respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar, vilket innebär att subjektiva perspektiv kan ha påverkat resultaten. Respondenternas svar kan exempelvis ha påverkats av deras arbetsroll, erfarenhet eller situation vid intervjutillfället.

Observation användes därför som ett komplement för att stärka studiens validitet genom att möjliggöra en jämförelse mellan respondenternas uppfattningar och det faktiska arbetet i praktiken.

Den semistrukturerade intervjumetoden möjliggjorde även följdfrågor, vilket bidrog till en djupare förståelse och minskade risken för missförstånd. Samtidigt kan forskarnas egna tolkningar av intervjusvaren ha påverkat analysen. Respondentvalidering genomfördes inte, vilket hade kunnat stärka studiens trovärdighet ytterligare.

2.5.2 Reliabilitet

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet och handlar om i vilken utsträckning resultaten skulle bli liknande om studien genomfördes på nytt under liknande förutsättningar (Säfsten & Gustavsson, 2025). För att stärka studiens reliabilitet användes flera datakällor i form av intervjuer, observation, verksamhetsdata, vetenskapliga artiklar och kurslitteratur.

Kombinationen av både primära och sekundära källor bidrog till att skapa en mer stabil och tillförlitlig grund för analysen. Vetenskapligt granskade artiklar prioriterades vid litteratursökningen för att säkerställa kvaliteten i den teoretiska referensramen. Google Scholar användes som ett komplement för att bredda sökningen efter relevant forskning. Eftersom databasen även innehåller material som inte är vetenskapligt granskat genomfördes en kritisk bedömning av källornas kvalitet och relevans innan de användes i studien.

Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide, vilket bidrog till att samma teman behandlades i samtliga intervjuer och ökade jämförbarheten mellan respondenternas svar. Intervjuerna dokumenterades genom anteckningar och ljudinspelningar för att minska risken för feltolkningar vid bearbetningen av empirin.

Trots detta kan reliabiliteten påverkas av forskarnas egna tolkningar samt respondenternas dagsform och erfarenheter, vilket innebär att resultaten inte nödvändigtvis skulle bli identiska vid en upprepning av studien. Sammantaget bidrog den kritiska granskningen av både primära och sekundära källor till att stärka studiens tillförlitlighet.

2.5.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten från en studie kan överföras till andra sammanhang eller verksamheter (Säfsten & Gustavsson, 2025). Inom kvalitativa fallstudier handlar generaliserbarhet främst om analytisk generalisering, där resultaten relateras till teori och kan bidra med förståelse för liknande situationer snarare än att representera en större population.

Eftersom studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie inom *K-produktionen* i ett specifikt företag är resultaten främst kopplade till den undersökta verksamheten. Resultaten kan därför inte generaliseras statistiskt till andra organisationer.

Studiens syfte har varit att skapa en djupare förståelse för materialförsörjning, plockprocesser och arbetsflöden i en verklig produktionsmiljö. I linje med analytisk generalisering relateras resultaten till befintlig teori. Resultaten bedöms därför kunna vara relevanta för andra verksamheter med motsvarande arbetsprocesser och logistiska utmaningar.

2.5.4 Metodkritik

Den valda metodkombinationen av observation, intervjuer och dokumentstudier har möjliggjort en bred förståelse av materialförsörjningen, men medför även vissa begränsningar. Intervjuerna baseras på respondenternas upplevelser och kan därmed påverkas av subjektiva tolkningar.

Observationerna har gett en direkt inblick i det faktiska arbetet, men kan samtidigt ge påverkats av forskarens närvaro, vilket kan ha lett till att beteenden har förändrats under observationstillfällena. Vidare är observationerna begränsade till specifika tidpunkter, vilket innebär att variationer över tid kan ha missats.

Även urvalet av respondenter och observationstillfällen kan ha påverkat studiens resultat, då det inte nödvändigtvis representerar samtliga arbetssätt eller situationer inom verksamheten. Detta innebär att vissa aspekter av materialförsörjningen kan ha fått större fokus än andra.

2.6 Forskningsetik

Forskningsetik rör de etiska principerna som styr hur forskning ska planeras, genomföras och rapporteras på ett ansvarsfullt sätt. Det är ett ramverk som hjälper forskare att fatta rättvisa beslut under hela forskningen (Säfsten & Gustavsson, 2025).

Det grundläggande individskyddskravet i forskning består av fyra delar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer har tillämpats under studiens datainsamling.

Deltagarna informerades om studiens syfte samt att deras medverkan var frivillig, i enlighet med informationskravet. Samtycke inhämtades innan intervjuerna genomfördes, och deltagarna hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst. Samt att avstå från att besvara enskilda frågor.

Intervjuerna dokumenterades genom anteckningar och ljudinspelningar för att säkerställa en korrekt återgivning av svaren. Vidare har konfidentialitetskravet beaktats genom att respondenterna inte identifieras med namn i studien, utan istället beskrivs utifrån yrkesroll eller arbetsområde. Det insamlade materialet har hanterats konfidentiellt och endast använts inom ramen för studiens syfte. Ljudinspelningar och övrigt insamlat material raderades efter att empirin hade bearbetats och analyserats.

I studien har AI-baserade verktyg använts i begränsad omfattning för språk- och grammatikgranskning. AI har även använts för att generera tre illustrationer som används i rapporten. Användningen har varit avgränsad till dessa områden.

3 Teoretisk referensram

I detta avsnitt presenteras de teorier som utgör grunden för studien.

3.1 Produktionslogistik och internlogistik

3.1.1 Produktionslogistikens roll

Logistik kan beskrivas som en integrerad planeringsram som syftar till att koordinera flödet av produkter och information genom en organisation. Produktionslogistikens roll är att fungera som en länk mellan marknaden och försörjningsbasen, där produktionen utgör en central del i ett system som ska tillfredsställa kundbehov (Christopher, 2023). Effektiv produktionslogistik innebär därför att planering, materialflöden och resurser samordnas för att skapa ett stabilt och responsivt produktionssystem.

Forskning visar att integrerad planering och optimerade materialflöden är avgörande faktorer för företags konkurrenskraft. Genom att reducera komplexitet och eliminera onödigt arbete kan organisationer uppnå betydande förbättringar i produktivitet och prestanda (Husen & Komarudin, 2020; Sun & Miao, 2025).

3.1.2 Interna materialflöden

Interna materialflöden avser rörelsen och lagringen av material, komponenter och färdiga produkter inom en organisation. Dessa flöden omfattar exempelvis transporter mellan lager och produktionslinjer samt distribution av material till olika arbetsstationer (Christopher, 2023; Sun & Miao, 2025). För att uppnå effektivitet bör materialflöden hanteras som ett integrerat system snarare än som separata aktiviteter, eftersom detta kan bidra till både kostnadsreduktion och förbättrad servicegrad (Christopher, 2023).

Tidigare studier visar att välkoordinerade interna flöden är avgörande för att upprätthålla ett stabilt produktionssystem. Genom att optimera materialdistributionen kan verksamheter minska behovet av manuella transporter och effektivisera hanteringen (Sun & Miao, 2025). Samtidigt är balansen mellan centrala lager och lokala plockområden viktig för att säkerställa att material finns tillgängligt där det behövs utan att skapa onödiga lager (Lidman & Sandgren, 2017).

3.1.3 Ledtider

Ledtiden definieras som den totala tiden från det att en efterfrågan uppstår tills produkten levereras till sin slutdestination (Paquette, 2004, i Lidman & Sandgren, 2017; Prada-Espinoza et al., 2022). Kortare ledtider är ofta avgörande för att kunna möta kunders krav på flexibilitet och leveransprecision. Inom logistik och produktion är reduktion av ledtider en central strategi för att förbättra både kundservice och effektivitet. Detta kan uppnås genom bättre planering, reducering av väntetider och förbättrad koordinering mellan olika delar av produktionssystemet (Prada-Espinoza et al., 2022).

3.2 Orderplock och materialförsörjning

3.2.1 Order plock som kostnadsdrivare

En av de mest arbetsintensiva uppgifterna inom produktions- och lagerlogistik är att plocka order. Plockprocessen kan utgöra mellan femtio och sextiofem procent av ett lagers totala driftskostnader (Ferrari & Corlu, 2024; Grzeszick et al., 2017).

Plockning och skeppning är de primära kostnadsdrivarna inom logistiken. I plockprocessen kan företag bestämma vilka aktiviteter som orsakar kostnader genom att använda tekniker som aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) (Christopher, 2023). Eftersom varje rad kräver en egen plockprocess, ses antal orderrader i en order ofta som en viktig faktor för kostnaderna (Christopher, 2023).

3.2.2 Plockstrategier

Ett antal olika plockmetoder används för att förbättra plockprocessen. Zonplockning är ett vanligt tillvägagångssätt där lagret delas upp i olika områden och varje plockare är ansvarig för en specifik zon. Detta kan förbättra plockningseffektiviteten och minska gångavstånden (Emmet, 2005).

Sekventiell plockning, där order hanteras i en förutbestämd ordning, och batch-plockning, där flera order plockas samtidigt, är ytterligare plockningsmetoder. Faktorer som orderstruktur, artikelvolymer och lagerlayout påverkar ofta strategivalet (Lidman & Sandgren, 2017).

3.2.3 Plockeffektivitet

Plockeffektivitet mäts ofta genom nyckeltal såsom antal plockade artiklar eller orderrader per timme (Lidman & Sandgren, 2017). Effektiviteten påverkas av flera faktorer, inklusive lagerlayout, arbetsorganisation och tekniska stödsystem.

Teknologier såsom streckkoder och RFID kan användas för att förbättra spårbarhet och säkerställa att rätt produkt levereras vid rätt tidpunkt (Christopher, 2023). Vidare kan analys av manuella arbetsmoment bidra till att identifiera förbättringsmöjligheter i plockprocessen, exempelvis genom att synliggöra brister i onödiga rörelser (Grzeszick et al., 2017).

3.2.4 ABC-klassificering och lagerzonering

ABC-klassificering är en metod för att kategorisera artiklar utifrån deras efterfrågan och omsättningshastighet för att effektivisera lager och plockprocesser (Ferrari & Corlu, 2024). Metoden bygger på 80/20-regeln, där cirka 20 % av artiklarna ofta står för 80 % av efterfrågan. Artiklar delas vanligtvis in i tre zoner: Zon A innehåller högfrekventa artiklar, Zon B mellanfrekventa artiklar och Zon C lågfrekventa artiklar (Ferrari & Corlu, 2024). Högfrekventa artiklar placeras närmast lagrets utmatningspunkter för att minska gång- och plocktid, vilket bidrar till ett effektivare materialflöde.

ABC-klassificering fungerar även som ett stöd vid val av plockprocesser. Artiklar med hög omsättning kan hanteras genom mer automatiserade lösningar medan lågfrekventa

eller skrymmande artiklar ofta hanteras manuellt (Lidman & Sandgren, 2017). Metoden är därför relevant för att analysera hur lagerlayout och plockprocesser påverkar den interna materialförsörjningen.

3.3 Lean-principer

Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyota Production System (TPS) och syftar till att skapa effektiva produktionssystem genom att eliminera slöseri, förbättra värdeflöden och utveckla organisationens förmåga till kontinuerligt lärande.

Lean betonar att effektivitet inte enbart handlar om tekniska metoder utan även om hur människor organiserar arbetet och hur kunskap delas i organisationen (Emiliani, 2006; Petterssen, 2009; Nilsson, 2020). Genom att kombinera strukturerade arbetsmetoder med medarbetarnas erfarenheter kan företag skapa stabila processer samtidigt som de kontinuerligt förbättrar sina arbetsflöden.

3.3.1 7+1 slöserierna

Inom Lean identifieras sju grundläggande former av slöseri, så kallad ”*muda”*, vilka avser aktiviteter som inte skapar värde för kunden (Pettersen, 2009). Dessa utgörs av:

1. Överproduktion: produktion som överstiger kundens efterfrågan.
2. Väntan: tid då material, information eller personal står stilla.
3. Transport: förflyttningar av material eller produkter som inte tillför värde.
4. Överbearbetning: arbete som överstiger kundens krav eller behov.
5. Lager: överskottslager av material eller produkter.
6. Rörelse: onödiga rörelser hos personal under arbetsutförandet.
7. Defekter: fel och kvalitetsbrister som leder till omarbete eller kassation.

Senare forskning har även identifierat ett åttonde slöseri inom Lean: outnyttjad mänsklig potential (Halling et al., 2019). Detta slöseri avser situationer där medarbetares kunskap, erfarenhet och förbättringsförslag inte tas tillvara i verksamheten. Medarbetarnas involvering är viktigt för förbättringsarbete och processutveckling inom Lean-system (Halling et al., 2019).

3.3.2 Värdeflöde

Ett värdeflöde omfattar hela den kedja av aktiviteter som krävs för att föra en produkt eller tjänst från råmaterial till slutkund. För att analysera och optimera detta flöde används ofta verktyg som Value Stream Mapping (VSM), vilket visualiserar både material- och informationsflöden i processen. Genom en sådan analys kan organisationer identifiera flaskhalsar och aktiviteter som inte tillför värde, vilket möjliggör en mer effektiv process struktur (Petterssen, 2009).

Nilsson (2020) betonar även vikten av ett så kallat renodlat produktionsflöde, där fysiska och organisatoriska barriärer mellan olika processteg reduceras. När operatörer arbetar närmare varandra i flödet ökar förståelsen för hur olika arbetsmoment hänger ihop, vilket bidrar till bättre samordning och minskar risken för att medarbetare blir isolerade i enskilda arbetsuppgifter. Genom att involvera personalen i att balansera flödet kan organisationen optimera helheten istället för att enbart maximera enskilda resurser.

3.3.3 Just-in-time (JIT)

En av de två viktigaste pelarna i Toyotas produktionssystem är Just-in-Time, som betyder att rätt produkt produceras i rätt mängd och vid rätt tidpunkt utifrån kundens efterfrågan (Husen & Komarudin, 2020). Målet är att minska lager, vilket gör det möjligt att upptäcka viktiga problem i produktionen som annars döljs av buffertlager (Petterssen, 2009). Detta kan uppnås med hjälp av metoder som Kanban, kontinuerligt flöde och pull-system, samt SMED för att minska ställtider (Emiliani, 2006).

Nilsson (2020) betonar att JIT kräver ett aktivt och närvarande ledarskap, vilket innebär att chefer och operatörer samarbetar för att lösa problem i realtid. För att systemet ska fungera måste ansvaret för produktionen flyttas närmare värdeskapandet, vilket innebär att medarbetare får myndighet att fatta beslut och anpassa sitt arbete efter behov.

3.3.4 Standardisering

Stabila arbetsmetoder är nödvändiga för att identifiera avvikelser och förbättra processer, så standardisering är en viktig del av Lean-systemet (Husen & Komarudin, 2020). Standardiserat arbete registrerar de mest effektiva arbetsmetoderna, vilket hjälper till att minska variation och mänskliga fel. Dessutom gör standardisering organisatoriskt lärande möjligt genom att erfarenheter omvandlas till gemensamma rutiner snarare än att stanna hos enskilda individer (Petterssen, 2009).

Nilsson (2020) betonar att standarder bör användas som en gemensam utvecklingsplattform snarare än statiska direktiv. När medarbetare själva arbetar med att utveckla och uppdatera standardiserade arbetssätt skapas ett större ägarskap över processen. Detta gör det lättare att arbeta för att förbättra och reflektera över arbetsmetoder.

3.3.5 5s

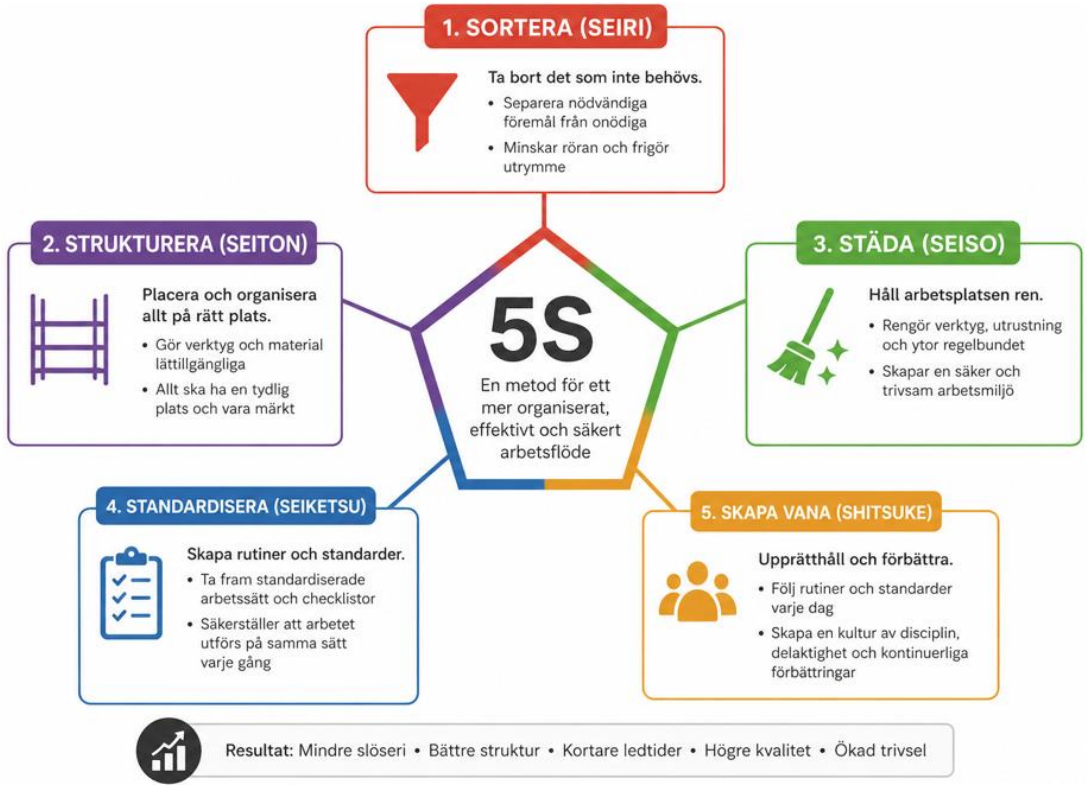
Lean-verktyget 5S syftar till att skapa struktur, ordning och effektivitet i arbetsmiljöer genom att minska slöseri. Metoden beskrivs som en viktig komponent för att förbättra produktivitet och arbetsflöden i produktions- och lagermiljöer (Hamzi, 2024).

5S-metoden består av fem steg som tillsammans syftar till att skapa en strukturerad och effektiv arbetsmiljö (se figur 1). Det första steget är Seiri, eller sortering, vilket innebär att skilja nödvändiga verktyg och material från sådant som inte behövs. Därefter följer Seiton (strukturera), där material och utrustning organiseras och placeras så att de är lättillgängliga i arbetet.

Det tredje steget, Seiso (städning), innebär att arbetsplats och utrustning rengörs regelbundet för att skapa en fungerande arbetsmiljö. Seiketsu (standardisera) handlar om att etablera standardiserade arbetssätt och rutiner för att upprätthålla ordning och struktur. Det sista steget, Shitsuke (skapa vana), syftar till att säkerställa att rutinerna följs över tid och blir en naturlig del av det dagliga arbetet (Hamzi, 2024).

Genom att implementera 5S kan organisationer skapa mer strukturerade arbetsflöden och minska tiden som läggs på att söka efter material och verktyg (Hamzi, 2024). Metoden beskrivs även som en viktig del av Lean-principer och som en grund för

kontinuerligt förbättringsarbete. Vidare kan 5S kopplas till utvecklingen inom Industry 4.0, där digitala system och teknologier såsom RFID används för att stödja spårbarhet och struktur i arbetsprocesser (Husen & Komarudin, 2020).



Figur 1. Illustration av 5S-metodens fem steg (Figuren är genererad med hjälp av AI).

3.3.6 Kontinuerlig förbättring

Kontinuerlig förbättring, även känd som kaizen, innebär en kontinuerlig strävan efter små, gradvisa förbättringar i organisationens processer. Lean betonar att förbättring bör omfatta hela organisationen, med operatörer och ledning som hjälper till att utveckla arbetssätt och lösa problem (Lodgaard et al., 2023).

Ett vanligt arbetssätt för kontinuerlig förbättring är användningen av PDCA-cykler (Plan–Do–Check–Act), där organisationer arbetar strukturerat med att testa, utvärdera och justera förbättringsåtgärder. Detta bidrar till att stärka organisationens förmåga att identifiera problem och utveckla mer effektiva processer (Lodgaard et al., 2023). Vidare betonas vikten av ett stödjande och coachande ledarskap för att skapa en kultur där förbättringsarbete blir en naturlig del av det dagliga arbetet (Halling et al., 2019).

Nilsson (2020) beskriver kontinuerlig förbättring som en relationell lärandeprocess som består av tre viktiga delar: arbete, reflektion och justering. Organisationen kan lösa problem och hitta nya lösningar genom att delta i kollektiv reflektion. Den demokratiska diskussionen, där medarbetares erfarenheter värderas oavsett deras position inom organisationen, är en viktig del av detta arbete. Dessutom, genom att skilja mellan prestation och resultat, kan organisationen stärka sin förmåga att utvecklas på lång sikt genom att lära sig av situationer där målen inte uppnåddes (Nilsson, 2020).

3.4 Flaskhalsar & Processeffektivitet

3.4.1 Flaskhalsteori

Flaskhalsteori, även kallad Theory of Constraints, beskriver hur ett systems totala genomströmning begränsas av den resurs som har lägst kapacitet. En flaskhals uppstår när en resurs inte kan hantera det inflöde av arbete som krävs, vilket leder till köbildning och förseningar i systemet (Malde et al., 2022). Inom logistiska processer kan flaskhalsar exempelvis uppstå vid specifika plockstationer eller vid begränsad tillgång till personal och transportresurser (Lidman & Sandgren, 2017; Malde et al., 2022).

3.4.2 Genomloppstid

Genomloppstiden definieras som tiden det tar för material att passera genom ett system. För att korta genomloppstiden måste fokus ligga på att hantera flaskhalsar och att synkronisera flöden snarare än att optimera enskilda maskiner (Christopher, 2023). Studier visar även att genomloppstiden kan analyseras och förutsägas med hjälp av avancerade modeller och simuleringar för att förbättra planering och resursallokering (Ferrari & Corlu, 2024).

3.4.3 Resursbelastning

Att säga hur arbete fördelas mellan de olika resurserna i ett system kallas resursbelastning. Christopher (2023) beskriver kapacitet som en serviceorienterad motsvarighet till lager, där en bra balans mellan flexibilitet och resursutnyttjande är viktig. För flaskhalsresurser bör kapacitetsutnyttjandet vara högt för att maximera systemets genomströmning. För icke-flaskhalsresurser kan det dock vara acceptabelt med en viss ledig kapacitet för att förhindra köer och lageruppbyggnad (Christopher, 2023; Malde et al., 2022).

3.4.4 Variation

Produktionssystem upplever mycket osäkerhet och brister på grund av variationer i processer (Christopher, 2023; Grzeszick et al., 2017). Ojämna orderflöden, olika arbetsmetoder eller olika arbetsbelastningar är några av de faktorer som kan orsaka variation. Att fördröja variation till senare stadier av en process kan vara en metod för att hantera variation, vilket kan leda till ökad standardisering och bättre kontroll över arbetsflödet (Limoncelli, 2025).

3.5 Processkartläggning

3.5.1 Flödeseffektivitet

Hur stor del av den totala tiden som ett system faktiskt skapar värde kallas dess flödeseffektivitet. Den mäts vanligtvis som förhållandet mellan total genomloppstid och värdeskapande tid (Christopher, 2023). Organisationer kan minska fördröjningar och väntetider genom att hitta onödiga aktiviteter och väntetider (Lidman & Sandgren, 2017).

3.5.2 Värdeskapande vs icke-värdeskapande aktiviteter

Att skilja mellan värdeskapande aktiviteter och avfall, även känt som muda, är en central Lean-princip. Värdeskapande arbete är aktiviteter som kunden är villig att betala för, medan aktiviteter såsom väntan, överproduktion och onödig transport inte skapar värde och därför bör minimeras (Christopher, 2023; Lidman & Sandgren, 2017; Prada-Espinoza et al., 2022).

3.5.3 Transparens i flödet

Transparens eller synlighet i materialflödet är en viktig förutsättning för att kunna styra och koordinera logistiska processer. Genom realtidsövervakning och informationsdelning kan organisationer skapa bättre överblick över orderstatus och lagernivåer (Prada-Espinoza et al., 2022; Sun & Miao, 2025). Ökad transparens bidrar till att minska osäkerhet i beslutsprocesser och möjliggör en bättre synkronisering mellan lager och produktion (Christopher, 2023; Yun, 2025).

3.6 Informationsflöde, kommunikation och integration

3.6.1 Kommunikation och Informationsflöde

Effektiv kommunikation och välfungerande informationsflöden är avgörande för att samordna materialflöden inom en organisation. Informationsflödet utgör en central del av försörjningskedjan, eftersom tillgång till korrekt och aktuell information möjliggör samordning mellan funktioner såsom inköp, produktion och lager (Christopher, 2023). Kommunikation beskrivs även som en viktig del av organisatorisk utveckling, där interaktion mellan människor bidrar till att skapa gemensamma arbetssätt och förståelse inom verksamheten (Nilsson, 2020).

Bristande informationsutbyte kan leda till fördröjningar, osäkerhet och minskad effektivitet i arbetsprocesser. För att öka transparensen kan visualisering av informationsflöden användas, exempelvis genom att synliggöra orderstatus och materialtillgänglighet i realtid. Detta möjliggör identifiering av avbrott och förbättringsområden i informationsöverföringen mellan olika delar av organisationen (Prada-Espinoza et al., 2022).

Demokratisk och reflexiv dialog beskrivs också som betydelsefulla delar i organisatoriskt utvecklingsarbete. Genom att inkludera olika perspektiv och erfarenheter kan verksamheter skapa bättre förutsättningar för gemensam problemlösning och utveckling av arbetssätt (Nilsson, 2020).

För effektiva produktionsbeslut krävs även tillgång till realtidsdata. Digitala dashboards och kontrollpaneler möjliggör kontinuerlig uppföljning av exempelvis materialflöden, lagernivåer och orderstatus, vilket kan bidra till ökad transparens och bättre planeringsförutsättningar (Sun & Miao, 2025). Spårbarhet beskrivs dessutom som en viktig del av informationsflödet, där teknologier såsom streckkoder och scanning används för att följa material och order genom olika delar av processen (Prada-Espinoza et al., 2022; Sun & Miao, 2025).

3.6.2 Informationssystem och integration i logistik

Moderna logistiksystem är beroende av informationssystem för att planera, styra och koordinera material- och informationsflöden inom organisationer. Enterprise Resource Planning (ERP)-system används för att samla information från funktioner såsom inköp, produktion och lager i ett gemensamt system, vilket möjliggör integrerad planering och koordinering av verksamhetens processer (Christopher, 2023).

Graden av integration mellan olika system beskrivs som en viktig faktor för att uppnå effektivitet i logistiska processer. Informationsdelning mellan olika delar av organisationen kan bidra till förbättrad koordinering, snabbare beslutsfattande och ökad flexibilitet i materialflödet (Christopher, 2023). Integration mellan exempelvis produktionssystem och lagerlösningar kan även skapa mer sammanhängande informationsflöden och minska beroendet av manuella arbetsmoment (Sun & Miao, 2025).

Informationssystem används dessutom som stöd för planering och styrning av materialflöden. Genom funktioner för uppföljning och datahantering kan system bidra till hantering av exempelvis materialbehov, orderstatus och lagerpositioner i realtid (Prada-Espinoza et al., 2022; Sun & Miao, 2025).

4 Nulägesbeskrivning

I detta avsnitt redovisas det empiriska underlaget som ligger till grund för studien.

Materialet bygger på en observation, intervjuer och insamlade verksamhetsdata med fokus på plockprocess och materialförsörjning. För att skapa ett tydligt och konsekvent språkbruk används i studien begreppen hissautomat, pallställslager och LN-systemet (verksamhetens affärssystem). De interna benämningarna ”hiss”, ”stallage” och ”LN” används i den dagliga verksamheten och förekommer återkommande i observationer och intervjuer.

4.1 Företagsbeskrivning

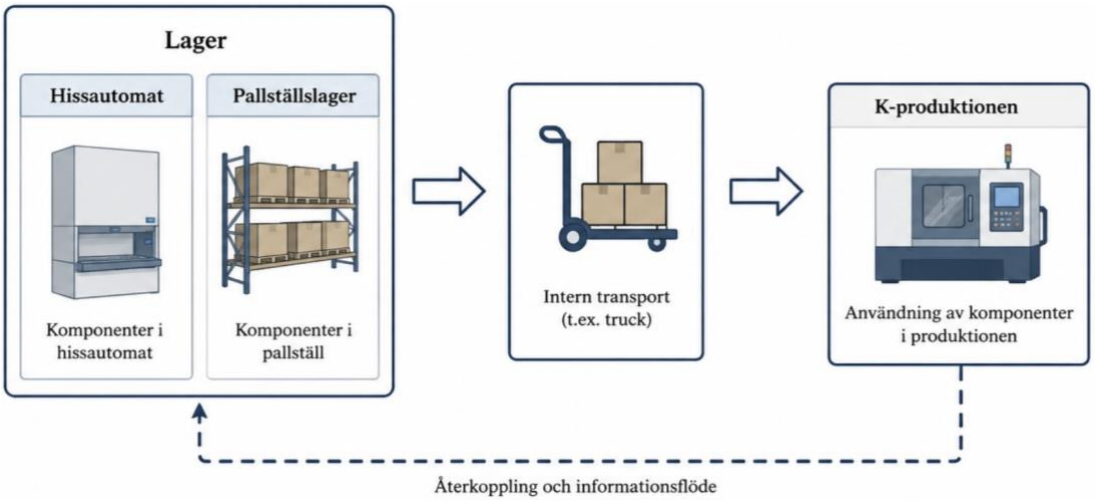
Scandinova Systems AB är ett högteknologiskt företag som grundades 2001 i Uppsala, Sverige. Företaget utvecklar och producerar avancerade pulserade kraftsystem, som används för industriella tillämpningar, cancerbehandling och vetenskaplig forskning. Under 2024 fusionerade Scandinova Systems AB med Nordica Group.

Företaget har tillhandahållit mer än 4290 solid-state-system till över 200 kunder i 48 länder, med en total driftstid på över 5,5 miljoner timmar. Scandinova Systems AB demonstrerar sin starka position inom området genom sitt samarbete med internationellt välkända företag som CERN, Elekta och Varian (Siemens Healthineers). Produktionen kräver höga interna processer, särskilt för materialförsörjning och lagerhantering.

I Scandinova Systems AB förekommer benämningen *K-produktion*, vilket avser produkter kopplade till klystroner. En klystron är en komponent som används för att omvandla elektrisk energi till mikrovågor (RF), och används i kombination med företagets pulssystem. Dessa system tillämpas bland annat inom områden såsom medicinteknik, forskning och industriella applikationer.

4.1.1Översikt över materialflödet

Studien omfattar materialförsörjning från lager till ett specifikt produktionsavsnitt (*K-produktion*) för artiklar som lagras i hissautomat och pallställslager (se figur 2).



Figur 2. Materialförsörjning från lager till produktion (Figuren är genererad med hjälp av AI).

Materialflödet mellan lager och produktion inom *K-produktionen* består av flera steg som tillsammans utgör materialförsörjningsprocessen från planering till montering (se figur 3). Materialflödet inleds med produktionsplanering (1), där materialbehov identifieras och produktionsorder skapas i LN-systemet. Detta steg illustreras inte i figuren eftersom planeringsarbetet sker utanför det fysiska materialflödet mellan lager och produktion.

Därefter sker inleverans och ankomstkontroll (2), där inkommande material tas emot och kontrolleras innan det registrerares och placeras i lagret. De två markerade områdena i figuren representerar olika inleveranszoner, där den ena främst används för större material och den andra för mindre artiklar.

Vid plockning delas processen upp beroende på artikeltyp och lagringsplats. Mindre artiklar plockas från hissautomaterna (3) med stöd av det automatiserade hissystemet och LN-systemet, medan större artiklar hämtas från pallställ (4) med hjälp av truck. Efter avslutad plockning transporteras material till plock och utleveransytan (5) där materialet samlas och förbereds för vidare transport.

Materialet transporteras därefter vidare från lagret till produktion genom interntransport (6). Vid ankomst till produktionsområdet sker mottagning av material (7), där materialet tas emot och kontrolleras innan det placeras i produktionsmiljön. Vid behov sker även mellanlagring i produktionen (8) i väntan på användning. Slutligen används materialet i monteringsprocessen (9) där komponenterna ingår i den pågående produktionen.



Figur 3. Översikt över materialflödet från lager till produktion inom K-produktionen (figuren är baserad på företagets layout).

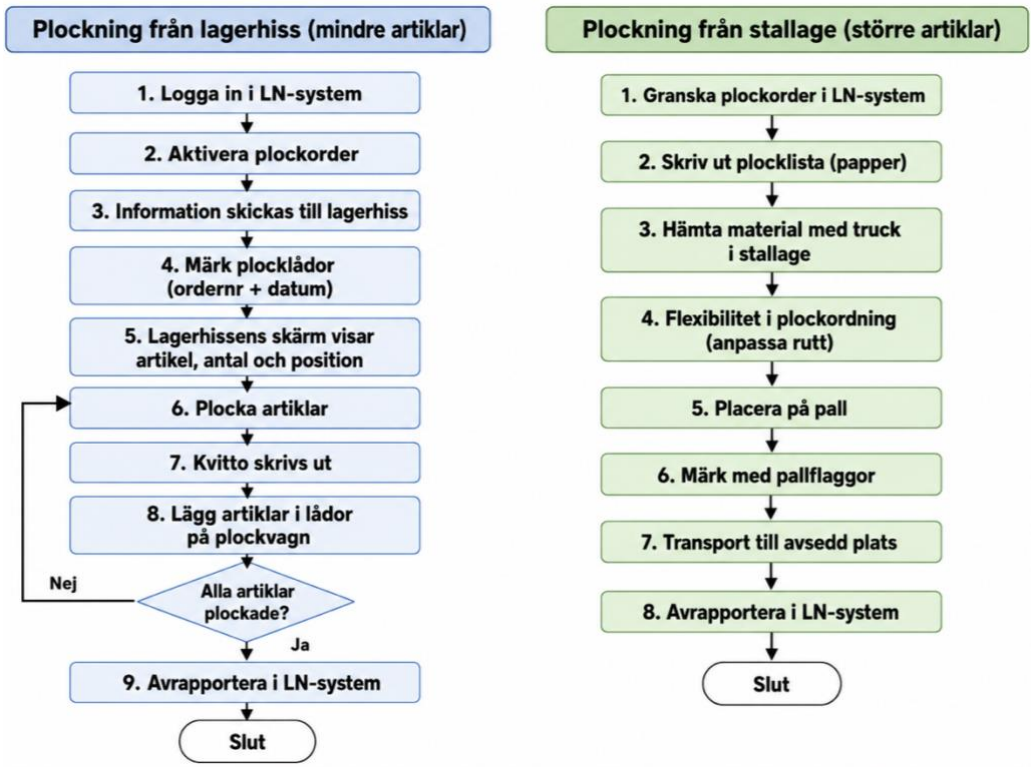
4.2 Produktionsplanering och orderhantering

Materialförsörjningsprocessen inleds i produktionsplaneringen, där en produktionsplanerare ansvarar för att identifiera vilket material som krävs för kommande ordrar. Detta innefattar att kontrollera produktionsbehov, lagersaldon samt tillgänglighet av komponenter. När behovet har fastställts skapas produktionsorder som registreras i företagets affärssystem, som i denna studie benämns LN-systemet. Dessa order skickas vidare till lagret i form av plockorder.

I LN-systemet tilldelas varje order en rekommenderad plocktid på upp till 14 dagar, vilket innebär att lagret har en angiven tidsram för att planera och genomföra plocket. I praktiken framkommer det att materialet vanligtvis ska finnas tillgängligt i produktionen senast en arbetsdag innan monteringen påbörjas. Intervjuer visar att produktionen inte använder LN-systemet i samma utsträckning som lagret. Respondenterna beskriver att information om orderstatus och materialflöde inte delas fullt ut mellan avdelningarna. Lagret har därmed begränsad insyn i produktionens aktuella status, samtidigt som produktionen inte alltid har full överblick över materialets tillgänglighet.

4.3 Plockprocesser i lagret

Orderplockningen i lagret utgör en central del av materialförsörjningsprocessen och zonplockning genomförs genom två huvudsakliga zoner beroende på artiklarnas storlek. Plockning från hissautomater samt plockning från pallställslager (se figur 4).



Figur 4. Översiktligt flödesschema som illustrerar plockprocesser i lagret för mindre och större artiklar.

4.3.1 Plockning från hissautomat

Processen inleds med att logistikpersonalen loggar in i LN-systemet via en dator och aktiverar aktuella plockorder (se figur 4). I samband med detta överförs orderinformationen automatiskt till hissautomates styrsystem. Plockning från hissautomater används främst för mindre artiklar som kan hanteras styckvis och som lämpar sig för tidig förplockning (se figur 5).

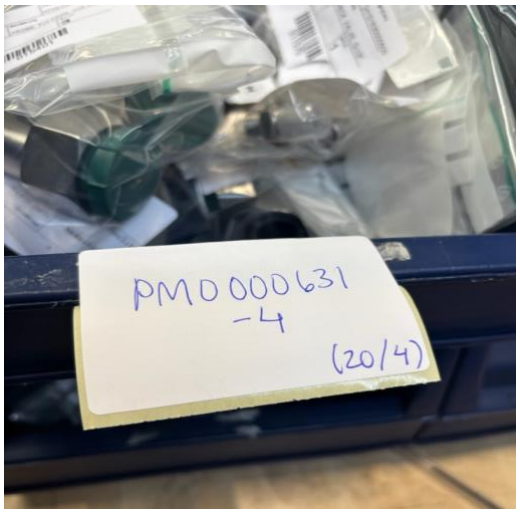
Vid varje plocktillfälle märker operatören upp plocklådor med etiketter som innehåller information såsom ordernummer och planerat produktionsdatum (se figur 6). Varje hissautomat är utrustad med en skärm som visar plockinformation, inklusive artikelnummer, kvantitet och lagerposition. I samband med plockningen genereras även ett kvitto som innehåller detaljerad orderinformation. De plockade artiklarna placeras därefter i lådor på en plockvagn, där flera order kan hanteras parallellt. När samtliga artiklar för en order har plockats färdigt sker en manuell avrapportering i LN-systemet, vilket markerar att plocket är slutfört.



Figur 5. Hissautomat som används vid plockning av mindre artiklar.



Figur 6. Plockvagn med märkta lådor per order.



Figur 7. Märkning av plocklåda med Ordernummer och planerat produktionsdatum för att säkerställa spårbarhet i plockprocessen.



Figur 8. Plockade artiklar med etiketter.

4.3.2. Plockning från pallställslager

Plockning från pallställslager omfattar större och mer skrymmande artiklar som inte kan hanteras i hissautomater. Denna plockmetod är i högre grad manuell och kräver användning av truck, vilket medför ett större resursbehov och generellt lägre effektivitet jämfört med plockning från hissautomater. Processen inleds med att logistikpersonalen granskar aktuella plockorder i LN-systemet och skriver ut en plocklista i pappersformat (se figur 12). Plocklistan innehåller information om artikelnummer, kvantitet samt lagerpositioner. Därefter hämtar plockpersonalen nödvändig utrustning i form av truck, pall, pallkragar samt inläggningsskiva (se figur 10 och 11).

Därefter används truck för att hämta material från de aktuella pallställsplatserna. Till skillnad från plockning via hissautomater, där processen är mer systemstyrd, kännetecknas pallställsplock av en högre grad av flexibilitet. Operatören har möjlighet att själv planera sin plockrutt utifrån lagerlayouten, exempelvis genom att prioritera artiklar som är placerade i närheten av varandra.

Som en del av arbetsprocessen markerar operatören manuellt varje plockad artikel på plocklistan, vanligtvis genom att bocka av respektive rad. Denna markering används som en kontroll av att materialet har plockats (se figur 13).

Det plockade materialet placeras vanligtvis på pallar, ofta med pallkragar, pallarna märks med så kallade pallflaggor som innehåller relevant information såsom ordernummer, artikeldata och eventuell prioritering. När plockningen är slutförd sker en manuell avrapportering i LN-systemet, vilket markerar att ordern är färdigplockad.



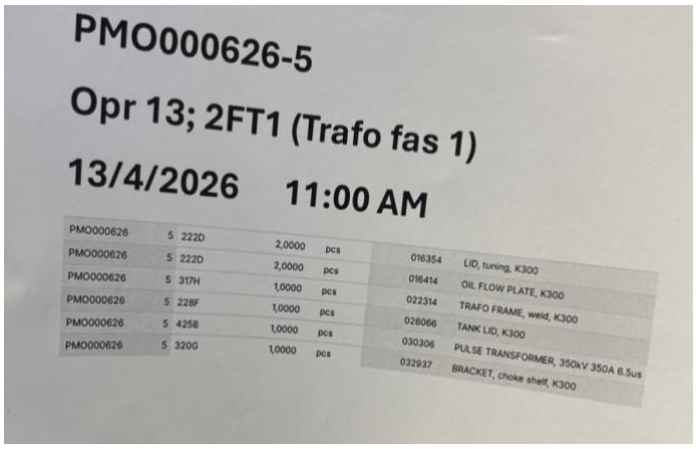
Figur 9. Pallställslager där större artiklar hämtas med truck vid plockning.



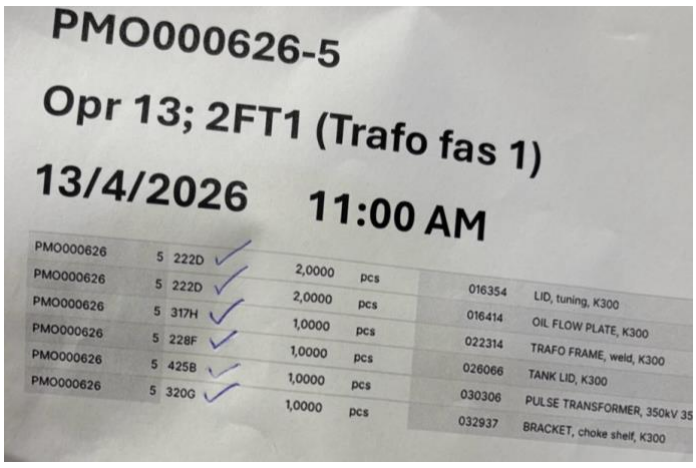
Figur 10. Pall med pallkragar.



Figur 11. Inläggningsskiva som placeras i botten av pallkragen för att skapa en jämn yta och underlätta säker hantering av material.



Figur 12. Utskriven plocklista med orderinformation och artiklar som ska plockas från pallställslager.



Figur 13. Plocklista där operatören markerar varje plockad artikel som kontrollsteg.

4.4 Materialflöde från lager till produktion

När plockprocessen i lagret är slutförd sammanställs det plockade materialet från både pallställslager och hissautomater på pallar. Detta innebär att material som initialt hanterats i plockvagnar vid hissautomat-plock överförs till pallar tillsammans med material från pallställslager.

Pallarna märks med så kallade pallflaggor som innehåller information om order och monteringssteg. Därefter transporteras materialet till produktionen med hjälp av truckar. I produktionen organiseras pallarna i sekvenser som motsvarar olika faser i monteringsprocessen (se figur 14).

Observationen visar att det i vissa fall uppstår platsbrist i produktionslokalerna. Material placeras då i gångar, på golvytor eller i tillfälliga lagringsytor. Det framkommer även att material ibland levereras tidigare än vad som behövs i produktionen, vilket innebär att det kan bli stående under en längre period innan det används.



Figur 14. Pallar med sammanställda plockade material, organiserade i sekvens inför produktion.

4.5 Kartläggning av flaskhalsar och utvecklingsområden

4.5.1 Systemtekniska integration och IT-stöd

Det finns brister i integrationen mellan ERP-systemet LN och hissautomaternas styrsystem. Detta leder till så kallade ”mismatch-problem”, där informationen mellan systemen inte överensstämmer. Ett exempel är att LN-systemet kan ange ett visst antal artiklar som ska plockas, medan hissautomatens skärm visar ett annat antal. Situationen skapar osäkerhet för operatören och kan leda till att arbetet behöver avbrytas för kontroll av vilken information som är korrekt.

Problem uppstår även i samband med ändringar eller avbrott av plockorder. När en plockorder har skickats från LN-systemet till hissautomaten ligger den kvar som aktiv i systemet. Hissautomatens system uppdateras inte alltid när behovet förändras eller när ordern avbryts, vilket innebär att operatören fortfarande kan få instruktioner om att plocka artiklar som inte längre behövs. Detta beskrivs bero på att hissautomaten inte mottar någon signal om att plockordern har avbrutits i LN-systemet.

Därtill förekommer problem kopplade till FIFO-principen (First in, First out). Systemet visar i vissa fall inte alla rader som ska plockas, vilket innebär att plockningen behöver kompletteras manuellt. LN-systemet beskrivs dessutom som komplext och svår använt, särskilt för nyanställda.

4.5.2 Prioriteringsstyrning och störningar i plockprocessen

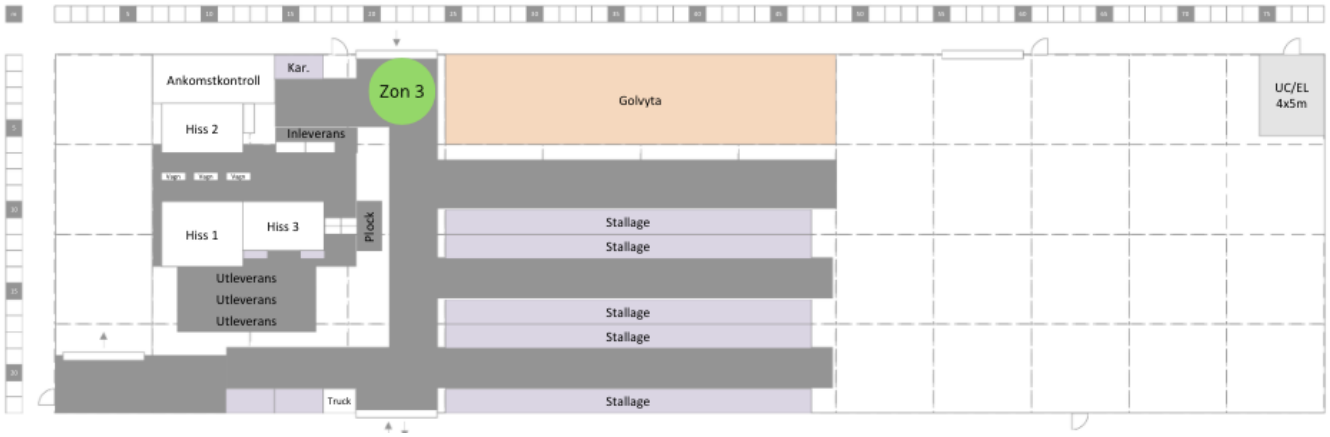
Intervjuerna indikerar att arbetet i lagret i stor utsträckning påverkas av så kallade PRIO-order, det vill säga akuta order som behöver hanteras omgående. När dessa uppstår avbryts pågående arbetsuppgifter och arbetsmoment behöver prioriteras om, vilket leder till frekventa avbrott i arbetsflödet. Detta ökar risken för att moment förbises eller utförs felaktigt, vilket kan resultera i felplock och behov av omplock eller korrigeringar i produktionen.

Vidare framkommer att otydligheter kring förpackningsenheter skapar osäkerhet vid plockning. Det är inte alltid tydligt om artiklar ska plockas styckvis eller i hela förpackningar, vilket kan leda till att fel kvantitet levereras till produktionen.

4.5.3 Fysiska resurser och lokal layout

Lagret har en begränsad golvyta (se figur 15), vilket påverkar hur material lagras och hanteras i det dagliga arbetet. Utrymmet upplevs i vissa situationer som trångt, särskilt vid hantering av större artiklar eller när flera arbetsmoment pågår samtidigt. Det framkommer även att material i vissa fall placeras i närheten av gångar och arbetsytor, vilket kan påverka framkomligheten. En specifik utmaning återfinns i lagerzon 3 (se figur 8), där leveranser påverkas av externa förutsättningar. Ett närliggande företag tillåter inte tung trafik på sin parkering, vilket begränsar möjligheten att transportera material till och från området. Hanteringen av leveranser behöver därför anpassas efter dessa förutsättningar.

Vidare framkommer att det förekommer mindre tekniska brister i arbetsmiljön, exempelvis kopplade till kablar och utrustning vid arbetsstationer och datorskärmar. Dessa problem beskrivs som återkommande och kan i vissa fall leda till avbrott eller behov av att tillfälligt justera arbetsmoment.



Figur 15. lagrets med markerat inleveransområde.

4.5.4 Förekomst av felplock i relation till personalens erfarenhetsnivå

Intervjuerna visar att erfarenhet har betydelse i plockprocessen, särskilt i relation till felplock. Ett exempel som lyfts fram är ett tillfälle där en nyanställd lagerarbetare utförde ett felplock vid plockning från pallställslager. Personen uppmärksammade inte att ett paket innehöll två plåtar och plockade därmed en enhet för mycket. Detta ledde till att både produktionspersonal och lagerchef behövde involveras för att hantera situationen.

Det identifieras även brister i märkning och artikelinformation. Artiklar saknar i vissa fall tydliga artikelnummer, samtidigt som olika artikelnummer ibland används parallellt. Detta innebär att personalen vid behov behöver gå tillbaka till tidigare projekt för att identifiera material.

Därutöver förekommer systemrelaterade faktorer i samband med felplock. FIFO-principen uppges i vissa fall påverka plockningen genom att artiklar hanteras i fel ordning eller placeras i fel förpackningar. Oplanerade uttag från produktionen förekommer dessutom, vilket leder till att arbetsuppgifter behöver omprioriteras.

Det kan även urskiljas skillnader mellan nyanställd och erfaren personal. Arbetet beskrivs i hög grad bygga på erfarenhet och praktisk förståelse för lagerlayout, material och system. Samtidigt upplevs arbetet initialt som osäkert för nyanställda, särskilt vid användning av LN-systemet och tolkning av plocklistor.

Ett återkommande mönster är att arbetssättet inte är fullt standardiserat, vilket innebär att samma arbetsmoment kan utföras på olika sätt beroende på person. Samtidigt beskrivs samarbetet inom lagergruppen som välfungerande, där medarbetare hjälper varandra vid frågor och problem.

4.5.5 Kommunikation och informationsutbyte

Kommunikationen mellan lager och produktion beskrivs som begränsad. De två avdelningarna använder inte LN-systemet på samma sätt, vilket innebär att ett gemensamt informationsflöde saknas. Detta medför att lagret har begränsad insyn i produktionens aktuella behov, samtidigt som produktionen inte alltid har tillgång till uppdaterad information om materialets status.

Det framgår även att informationen i LN-systemet främst avser övergripande planering, såsom leveransdagar. Detaljerad information om exakta tidpunkter saknas, vilket innebär att produktionen inte vet när material förväntas anlända under dagen. Observationen visar dessutom att material ibland placeras i anslutning till portar. Eftersom samma port används för både in- och utleveranser kan detta leda till att material placeras framför porten.

Det visar sig också att informationen i LN-systemet inte alltid överensstämmer med den faktiska statusen i lagret. En order kan exempelvis vara markerad som färdig i systemet trots att vissa artiklar fortfarande finns kvar i lagret. Detta innebär att personal inom både lager och produktion i vissa fall behöver söka efter material.

4.5.6 Standardisering och kompetensöverföring

Graden av standardisering i arbetssättet inom lagret beskrivs som begränsad. Det finns övergripande riktlinjer för hur arbetet ska utföras, men dessa följs inte alltid på ett enhetligt sätt i det dagliga arbetet. Arbetssätten varierar mellan medarbetare, vilket innebär att samma arbetsmoment kan utföras på olika sätt beroende på individ.

Det framgår även att introduktion och utbildning i LN-systemet är begränsad. Nyanställda lär sig i stor utsträckning systemet genom praktiskt arbete och genom stöd från kollegor. Det beskrivs samtidigt ta tid att utveckla en fullständig förståelse för systemets funktioner och användning i olika delar av arbetsprocessen.

Kompetensöverföring sker till stor del informellt i det dagliga arbetet. Medarbetare lär sig genom observation, erfarenhet och genom att ställa frågor till mer erfarna kollegor. Denna typ av kunskapsöverföring varierar dock beroende på tillgång till stöd och erfarenhet inom arbetsgruppen.

Det beskrivs även att medarbetare med tiden utvecklar egna arbetssätt för att hantera arbetsuppgifter. Dessa arbetssätt baseras ofta på individuell erfarenhet och praktisk kunskap, vilket innebär att utförandet av arbetsmoment kan skilja sig mellan olika personer.

4.6 Förbättringar och utvecklingsarbete hos Scandinova Systems AB

4.6.1 Befintligt förbättringsarbete

Observation och Intervjuer visar att företaget arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete inom både lager och produktion. Arbetssätt såsom kanban och förbättringsarbete används som en del av det dagliga arbetet.

I produktionsmiljön finns en visuell tavla utformad som ett träd, där medarbetare kan lämna förbättringsförslag (se figur 16 och 17). På tavlan placeras lappar med idéer och synpunkter kopplade till verksamheten, vilket gör det möjligt att synliggöra och dela förbättringsförslag mellan medarbetare. Tavlan innehåller även markeringar för pågående ärenden och nya förslag, vilket ger en översikt över aktuella förbättringsinitiativ.

Det framställs även att arbetet med 5S har påbörjats i lagret. Enligt lagerchefen används kaizen-tavlor där medarbetare kan lämna förbättringsförslag i ett särskilt ”förslagshörn”. Förslagen gås igenom gemensamt en gång i veckan, där arbetsgruppen tillsammans avgör om förslaget ska genomföras. Om förslaget godkänns flyttas det vidare till en sektion för genomförande, där ansvar för aktiviteten fördelas. När förbättringen är genomförd placeras den i förbättringsträdet på tavlan.

Det påvisas också att denna typ av visuellt stöd används för att uppmuntra delaktighet och engagemang i förbättringsarbetet. Förbättringsförslag kan komma från både lager- och produktionspersonal, vilket tyder på att förbättringsarbetet sker gemensamt mellan avdelningarna.



Figur 16. Kaizen-tavla för förbättringsarbete i lagret.



Figur 17. Kaizen-tavla produktionen.

4.6.2 Företagets identifierade förbättringsförslag

Utifrån intervjuer med personal inom lager och produktion har ett antal förbättringsförslag identifierats. Det framkommer ett behov av ett mer användarvänligt och verksamhetsanpassat affärssystem. Det nuvarande ERP-systemet (LN-systemet) upplevs inte fullt ut stödja arbetssätten i lagret, särskilt i relation till plockprocessen och integrationen med hissautomaterna. Detta leder i vissa fall till avvikelser i plockdata samt störningar i det dagliga arbetet.

Vidare identifieras behov av förbättrad kommunikation mellan lager och produktion. Information om orderstatus och materialflöde är inte alltid tillgänglig eller tydlig mellan avdelningarna. Ett föreslaget förbättringsområde är införandet av digitala plocklistor samt visuella dashboards i produktionen, där aktuell information om orderstatus och prioriteringar kan presenteras. Det framkommer även behov av ökad standardisering i arbetssättet. Plocklistor hanteras i nuläget på olika sätt mellan medarbetare, vilket skapar variation i hur arbetet utförs. Ett förbättringsförslag är därför att införa färdiga och standardiserade plocklistor för att skapa ett mer enhetligt arbetssätt.

Ytterligare förbättringsområden är kopplade till lagerlayout och resurser. Exempelvis nämns behov av ökad truckkapacitet samt förändringar i hur pallar och vagnar används i materialflödet mellan lager och produktion. Slutligen efterfrågas även tydligare visuellt stöd i lagret, såsom förbättrad märkning och hjälpmedel för att identifiera lediga lagerplatser.

5 Analys och diskussion

I detta avsnitt analyseras studiens empiri utifrån den teoretiska referensramen, och frågeställningar.

5.1 Hur påverkar plockprocesserna från hissautomat respektive pallställslager effektivitet i den interna materialförsörjningen?

5.1.1 Utvärdering av nuvarande plockprocesser

Plockprocesserna i Scandinova Systems AB:s lager utgörs av två tydligt åtskilda arbetssätt: plockning från automatiska hissautomater och plockning från pallställslager. Hissautomaterna är systemstyrda via LN-systemet och följer ett standardiserat flöde, medan pallställsplock i hög grad bygger på operatörens individuella erfarenhet och egna rutiner. Denna grundläggande skillnad i standardiseringsgrad får direkta konsekvenser för processernas stabilitet, förutsägbarhet och möjlighet till uppföljning.

Hissautomaterna skapar ett förutsägbart flöde med låg variation, eftersom systemet styr vilka artiklar som hämtas och i vilken ordning. Pallställsplock präglas däremot av större spridning i utförandet, beroende på vem som utför arbetet och under vilka förhållanden. Enligt Christopher (2023) bidrar variation till ökad osäkerhet och längre ledtider, vilket är särskilt märkbart i det manuella arbetet där operatörerna saknar ett gemensamt referensläge att utgå ifrån. Variationen är alltså inte slumpmässig utan strukturell, den är inbyggd i ett arbetssätt som saknar tydliga och dokumenterade rutiner.

Ur ett plockstrategiskt perspektiv liknar hissautomaterna en avgränsad zon med korta förflyttningar och snabba plocktider, vilket påminner om principerna bakom zonplockning. Pallställsplock kräver däremot förflyttningar över större delar av lagret, vilket ökar andelen tid som inte tillför värde till slutprodukten.

Inom Lean är standardisering en grundläggande förutsättning för stabila processer och kontinuerligt förbättringsarbete (Pettersen, 2009). Hissautomaternas enhetliga arbetssätt underlättar uppföljning och möjliggör identifiering av avvikelser, medan variationen vid pallställsplock försvårar både mätning och förbättring. Lodgaard et al. (2023) påpekar att när arbetet varierar mellan individer skapas ett personberoende som hämmar organisationens förmåga att lära och utvecklas systematiskt.

	Hissautomat	Pallställ
Arbetssätt	Systemstyrt och centraliserat.	Erfarenhetsbaserat och manuellt.
Rörelsemönster	Korta avstånd, hög genomströmning.	Långa transportsträckor, truckberoende.
Teoretisk koppling / Lean	Flödeseffektivt – minimerar ”slöseri” (waste).	Hög grad av variation och icke-värdeskapande tid. Ojämn arbetsbelastning.

Figur 17. Jämförelse mellan hissautomat och pallställ utifrån arbetssätt, rörelsemönster och flödeseffektivitet.

5.1.2 Avvägning mellan effektivitet och flexibilitet

Analysen visar att de två plockprocesserna representerar olika positioner i avvägningen mellan effektivitet och flexibilitet. Hissautomaterna möjliggör hög genomströmning och kapacitetseffektivitet, men är begränsade till artiklar av viss storlek och vikt. Pallställsplock är mer resurskrävande men erbjuder större anpassningsförmåga, exempelvis vid hantering av skrymmande eller tunga gods som inte ryms i hissautomaterna. Ingen av processerna är alltså överlägsen i alla avseenden kompletterar de varandra men är inte koordinerade på ett sätt som utnyttjar respektive styrka optimalt.

Effektiviteten försämras ytterligare av bristande systemintegration. Störningar mellan LN-systemet och hissautomaterna leder till att operatörer tvingas pausa sitt arbete för manuella verifieringar, vilket skapar avbrott i arbetsflödet och förlänger plocktiderna. Dessa störningar är inte enstaka händelser utan återkommande inslag i vardagen, vilket innebär att de har en kumulativ negativ effekt på materialförsörjningens stabilitet. Ur ett Lean-perspektiv utgör sådana avbrott icke-värdeskapande aktiviteter som belastar processen utan att bidra till slutprodukten (Pettersen, 2009).

Sammantaget visar analysen att plockprocesserna påverkar effektiviteten på väsentligt olika sätt, och att det finns en tydlig koppling mellan graden av standardisering, systemintegration och den övergripande flödeseffektiviteten. För att materialförsörjningen ska fungera stabilt krävs att dessa skillnader hanteras medvetet, snarare än att de lämnas åt operatörernas individuella bedömning.

5.1.3 Materialförsörjningens effektivitet i ett bredare perspektiv

Utöver de direkta skillnaderna mellan de två plockprocesserna visar analysen på ett antal övergripande mönster i materialförsörjningens effektivitet som påverkar båda processerna.

Tidsperspektiv och ledtider:

Material plockas och levereras till produktionen långt innan det faktiskt förbrukas, vilket tyder på att materialförsörjningen inte är synkroniserad med produktionens verkliga behov. Arbetssättet är batch-orienterat, där material hanteras i stora partier och väntar sedan på nästa processteg. Emiliani (2006) konstaterar att detta leder till längre ledtider och minskad anpassningsförmåga. Material lagras dessutom ute i produktionsmiljön under längre perioder, vilket strider mot Just-in-Time-principen om att leverera rätt mängd vid rätt tidpunkt utifrån faktisk efterfrågan (Husen & Komarudin, 2020).

Inom Lean betraktas väntetid och överlager som slöseri som inte tillför värde (Emiliani, 2006), och stora buffertar riskerar dessutom att dölja underliggande problem som bristande planering och svaga arbetsprocesser (Pettersen, 2009). Materialförsörjningen är med andra ord i hög grad push-baserad och styrd av prognoser, vilket begränsar systemets förmåga att reagera på förändrade behov (Prada-Espinoza et al., 2022).

Rörelsemönster och transporteffektivitet:

Rörelsemönstren i materialförsörjningen är inte standardiserade och skiljer sig mellan de två plockprocesserna. Pallställsplock kräver truckanvändning och långa transportsträckor, medan hissautomaterna möjliggör kortare och mer systematiska förflyttningar. Ur ett Lean-perspektiv utgör onödiga transporter och rörelser slöseri, eftersom de förbrukar tid och resurser utan att tillföra värde till slutprodukten (Emiliani, 2006; Pettersen, 2009).

Lidman och Sandgren (2017) visar att förflyttningar och gångtid utgör en stor del av den totala plocktiden i lagerverksamheter, vilket innebär att ineffektiva rörelsemönster direkt försämrar processeffektiviteten. Suboptimal artikelplacering och bristande layoutplanering förstärker detta problem ytterligare (Hamzi, 2024). Den manuella hanteringen vid pallställsplock bidrar även till att operatörer utvecklar egna förflyttningsstrategier, vilket skapar ojämnhet i tidsåtgång och arbetsbelastning (Grzeszick et al., 2017).

Resursanvändning och arbetsorganisation:

Materialförsörjningen är starkt beroende av manuellt arbete och individuella bedömningar. Manuellt orderplock är en av de mest arbetsintensiva aktiviteterna i lagerverksamheter och svarar för en betydande del av de totala driftskostnaderna (Grzeszick et al., 2017; Ferrari & Corlu, 2024). Observationen visar att material i vissa fall hanteras i flera steg, exempelvis överförs material från plockvagnar till pallar innan det transporteras vidare, vilket inte bara är tidskrävande utan även riskerar att skapa flaskhalsar i hela materialflödet (Malde et al., 2022).

Återkommande omprioriteringar till följd av akuta ordrar skapar dessutom ojämn arbetsbelastning och gör det svårt att upprätthålla ett jämnt arbetstempo. Bristen på enhetliga arbetsmetoder innebär att det är svårt att identifiera avvikelser och genomföra systematiska förbättringar, vilket enligt Lodgaard et al. (2023) hämmar organisationens förmåga till kontinuerligt lärande.

Helhetsperspektiv på materialflödet:

De identifierade problemen inom ledtider, rörelseeffektivitet och arbetsorganisation bildar tillsammans ett mönster som pekar mot att materialflödet inte är optimerat som en sammanhängande kedja. Pettersen (2009) och Nilsson (2020) betonar att lokal optimering av enskilda aktiviteter inte nödvändigtvis förbättrar den totala prestationen, det är samspelet längs hela värdeflödet som är avgörande. Materialförsörjningen präglas av reaktiva omprioriteringar, prognosstyrning och begränsad integration, vilket skapar ett system som är känsligt för störningar och svårt att förbättra stegvis.

5.2 Identifierade brister i materialförsörjning

5.2.1 Brister i system och integration

I nuläget behöver operatörer kontrollera både LN-systemet och hissautomaten för att säkerställa korrekt materialstatus och lagersaldo. Informationen stämmer inte alltid överens mellan systemen, vilket medför manuella kontroller och extraarbete i plockprocessen. Detta kan kopplas till synen på integrerade informationsflöden, där

ERP- och lagerhanteringssystem måste synkroniseras i realtid för att säkra ett effektivt materialflöde (Yun, 2025). Ur ett Lean-perspektiv utgör sådana dubbelkontroller icke-värdeskapande aktiviteter som orsakar väntetider och omarbete, och manuella processer leder typiskt till längre ledtider och lägre effektivitet (Lidman & Sandgren, 2017).

Personalen är dessutom starkt beroende av egna bedömningar för att hantera systemavvikelser, vilket ökar risken för fel i materialförsörjningen. Sun och Miao (2025) konstaterar att manuella arbetsmetoder minskar flexibiliteten och höjer sannolikheten för felhantering. Bristerna i integrationen mellan LN-systemet och hissautomaten påverkar både plockeffektiviteten och kontinuiteten i materialflödet.

5.2.2 Prioriteringar och störningar

PRIO-order och oplanerade avbrott tvingar personalen att lägga planerade uppgifter åt sidan för att hantera akuta materialbehov, vilket riskerar att försena andra leveranser och påverkar produktionens kontinuitet. Akuta beställningar kräver snabba omfördelningar för att förhindra produktionsstopp (Yun, 2025). Manuella arbetssätt i kombination med bristande framförhållning förstärker instabiliteten i flödet (Sun & Miao, 2025).

Frekventa PRIO-order bidrar till ett reaktivt arbetssätt där fokus i hög grad riktas mot hantering av akuta situationer snarare än långsiktig planering och förebyggande arbete. Lodgaard et al. (2023) beskriver detta som en ”brandbekämpande” arbetskultur, där avvikelser och störningar kontinuerligt behöver hanteras i stället för att förebyggas genom stabila processer. Ur ett Lean-perspektiv kan sådana avbrott betraktas som slöseri i form av väntetider och omarbete, vilket påverkar både plockeffektivitet och flödesstabilitet negativt.

Den rekommenderande plocktiden på upp till 14 dagar i LN-systemet kan även ses som ett uttryck för ett mer push-baserat arbetssätt, där material förs ut till produktionen långt innan det faktiska behovet uppstår. Detta riskerar att skapa mellanlager, trängsel och minskad transparens i produktionsmiljön, samtidigt som det kan bidra till ökade störningar och omprioriteringar vid förändringar i produktionen.

5.2.3 Begränsningar i layout och lagerytan

Långa gångavstånd, trånga ytor och suboptimal artikelplacering bidrar till längre plocktider och onödiga förflyttningar. Trängsel skapar dessutom flaskhalsar när flera aktiviteter sker parallellt inom begränsade utrymmen. Forskning visar att avståndet mellan plockplats och utmatningspunkt har stor inverkan på tidsåtgången (Lidman & Sandgren, 2017). Dessutom begränsar flaskhalsar ett systems genomströmning på ett sätt som påverkar hela produktionsprocessen (Christopher, 2023).

Zonindelning och ABC-klassificering används ofta för att minska förflyttningar, där artiklar med hög omsättningshastighet placeras nära plockområdet (Ferrari & Corlu, 2024). Onödiga rörelser och transporter betraktas inom Lean som slöseri eftersom de inte tillför värde till processen (Pettersen, 2009).

5.2.4 Felplock och kompetensberoende och bristande standardisering

Felplock och variationer i utförandet är vanliga, särskilt vid manuellt pallställsplock. Nyanställda är osäkra på LN-systemet och tolkningen av plocklistor, medan rutinerade

medarbetare förlitar sig på inarbetade vanor. Arbetet är personberoende och procedurerna är inte fullt standardiserade. Manuellt orderplock medför en förhöjd risk för mänskliga fel (Lidman & Sandgren, 2017; Ferrari & Corlu, 2024). Personlig variation i manuella processer gör det svårt att analysera och förbättra arbetssättet systematiskt (Grzeszick et al., 2017).

Ur ett Lean-perspektiv är standardisering en grundläggande förutsättning för stabila processer (Pettersen, 2009; Husen & Komarudin, 2020). När tydliga rutiner saknas försvåras både avvikelseidentifiering och kontinuerligt förbättringsarbete (Halling et al., 2019). Bristande standardisering påverkar alltså både plockprocessernas tillförlitlighet och materialflödets stabilitet.

Då arbetar Scandinova Systems AB med högteknologiska produkter inom exempelvis medicinteknik och forskning kan konsekvenserna av felplock och avvikelser bli särskilt betydande. Materialförsörjningen omfattar specialiserade komponenter med höga krav på precision och spårbarhet, vilket innebär att variationer och manuella arbetssätt kan påverka både effektivitet och kvalitet i produktionen. Detta förstärker ännu behovet av standardisering, tydlig artikelinformation och felsäkrande arbetssätt i plockprocesserna.

5.2.5 Brister i kommunikation och informationsflöde

Kommunikationen mellan lager och produktion är begränsad, och LN-systemet används inte på ett enhetligt sätt inom och mellan avdelningarna. Detta skapar osäkerhet kring orderstatus, materialtillgänglighet och leveranstider, vilket leder till manuella kontroller och ett reaktivt förhållningssätt. När information inte delas i realtid uppstår väntetider och störningar som försämrar koordineringen (Christopher, 2023). Beroendet av individuella bedömningar ökar (Lidman & Sandgren, 2017; Sun & Miao, 2025).

Problemet handlar inte enbart om teknik utan också om hur verksamhetens olika delar samverkar. Nilsson (2020) framhåller att gemensamma informationsutrymmen och strukturerade samtal är avgörande för samsyn i organisationen. När lager och produktion saknar ett transparent och delat informationsflöde riskerar verksamheten att fastna i en reaktiv arbetsstruktur med fokus på avvikelsehantering snarare än långsiktigt och förebyggande arbete (Lodgaard et al., 2023). Lean betonar att transparens och visualisering är centrala verktyg för stabila processer och reducerade störningar (Husen & Komarudin, 2020).

5.3 Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras för materialförsörjningen utifrån identifierade brister?

5.3.1 Förbättrat systemstöd och digital integration

En central förbättringsåtgärd är att stärka integrationen mellan LN-systemet och hissautomaterna genom automatiserad och synkroniserad informationsöverföring i realtid. Detta eliminerar behovet av manuella verifieringar och de avbrott de orsakar. Christopher (2023) understryker att tillgång till korrekt och aktuell information är grundläggande för effektiva materialflöden, och ur ett Lean-perspektiv utgör manuella dubbelkontroller icke-värdeskapande slöseri som bör elimineras (Pettersen, 2009).

Utöver systemintegrationen bör pappersbaserade arbetssätt ersättas med digitala plocklistor eller mobila enheter, vilket förbättrar spårbarhet och minskar risken för informationsförluster (Christopher, 2023). Implementeringen bör följas upp med nyckeltal som plocktid, avbrottsfrekvens och antal felplock, och det bör beaktas att nya systemlösningar kräver initiala investeringar och personalutbildning.

5.3.2 Standardisering av arbetssätt

För att minska det utbredda personberoendet i plockprocesserna föreslås att erfarenhetsbaserade rutiner ersätts med gemensamma, dokumenterade arbetsmetoder. Tydligare plocklistor, standardiserade rutiner och visuella instruktioner vid plockstationer kan göra arbetet mer konsekvent och minska risken för felplock. Hamzi (2024) visar att operatörer utan gemensamma riktlinjer tenderar att förbise viktiga moment, och att strukturerade checklistor leder till ett mer enhetligt utförande.

Standardisering utgör en central förutsättning för stabila processer och jämn kvalitet (Nilsson, 2020; Halling et al., 2019). Inom Lean betraktas standardisering även som grunden för kontinuerligt förbättringsarbete, eftersom avvikelser blir synliga och möjliga att åtgärda först när ett gemensamt arbetssätt har etablerats (Pettersen, 2009).

Det personberoende arbetssättet kan även innebära utmaningar ur ett långsiktigt verksamhetsperspektiv. I takt med att verksamheten växer och produktionen utvecklas ökar behovet av standardiserade arbetssätt som möjliggör snabbare introduktion av ny personal och minskat beroende av individuell erfarenhet.

5.3.3 Förbättrad kommunikation och informationsdelning

För att minska osäkerhet kring materialstatus och prioriteringar föreslås att information görs tillgänglig i realtid genom gemensamma dashboards och visuella tavlor (Grzeszick et al., 2017). Kompletterande tavelmöten mellan lager, planering och produktion kan skapa bättre förutsättningar för samordning och gemensam förståelse mellan verksamhetens olika funktioner. Inom Lean betonas transparens och visualisering som centrala faktorer för att skapa stabila och förutsägbara materialflöden (Hamzi, 2024).

Nilsson (2020) framhåller dessutom att gemensamma informationsutrymmen är viktiga för att utveckla samsyn och koordinering inom organisationer. Ett mer transparent informationsflöde kan därmed minska beroendet av individuella bedömningar och bidra till ett mer proaktivt arbetssätt (Lodgaard et al., 2023).

5.3.4 Förbättrade layout och resursoptimering

En översyn av lagerlayout och resursanvändning rekommenderas för att korta ned transportsträckor och minska trängsel. ABC-klassificering och zonindelning innebär att artiklar med hög omsättningshastighet placeras nära plockområdet, vilket direkt reducerar gångtid och förflyttningsbehov (Lidman & Sandgren, 2017; Ferrari & Corlu, 2024). Onödiga transporter och rörelser betraktas inom Lean som slöseri utan värdetillskott (Emiliani, 2006; Pettersen, 2009), och flaskhalsar till följd av trängsel begränsar systemets genomströmning (Christopher, 2023).

Dessutom har forskning visat att dåliga layouter och omfattande truckhantering kan orsaka flaskhalsar och försämra materialflödets genomströmning (Malde et al., 2022;

Christopher, 2023). Som ett resultat är det möjligt att göra förbättringar genom att överväga truckflöden, plockytor och materialplacering för att minska trängsel och onödiga transporter. Spaghettidiagram, till exempel, kan användas för att visualisera rörelsemönster och visa icke-värdeskapande aktiviteter. Detta kan också ge bättre förutsättningar för ett arbetssätt som är mer flödesorienterat (Pettersen, 2009; Hamzi, 2024).

5.3.5 Lean-baserade förbättringsåtgärder

Utöver de specifika åtgärder som beskrivs ovan föreslås en bredare implementering av Lean-baserade metoder för att adressera de genomgående problemen med väntetider, onödiga transporter, osäkerhet vid plockning och omfattande manuella moment – aktiviteter som inom Lean klassificeras som icke-värdeskapande slöseri (Emiliani, 2006; Pettersen, 2009).

5S rekommenderas som en strukturerande metod: forskning visar att 5S bidrar till minskat slöseri genom ökad ordning, tydligare struktur och kortare söktider (Hamzi, 2024). Detta är särskilt relevant mot bakgrund av de manuella sökningar efter material, den trängsel och den dubbelhantering som observerats. Standardiserade arbetsytor, visuella markeringar och tydligare artikelplacering skapar bättre förutsättningar för ett systematiskt och effektivt arbetsflöde (Hamzi, 2024).

Pull-baserat materialflöde föreslås som ersättning för det nuvarande push-baserade arbetssättet. Material levereras idag långt innan det används, vilket ger stora buffertar och onödiga väntetider. Just-in-Time betonar vikten av att leverera rätt material, i rätt mängd och vid rätt tidpunkt utifrån faktisk efterfrågan (Husen & Komarudin, 2020). Ett mer pull-orienterat flöde kan minska överlager, väntetider och onödiga transporter (Prada-Espinoza et al., 2022; Halling et al., 2019; Lidman & Sandgren, 2017).

Visual management i form av dashboards, standardiserade tavlor och digital återkoppling beskrivs som centrala verktyg för att skapa transparens och möjliggöra snabb identifiering av avvikelser i materialflödet (Lodgaard et al., 2023; Halling et al., 2019). Genom ökad synlighet av exempelvis materialstatus och prioriteringar kan verksamheten förbättra koordineringen mellan lager och produktion samt skapa bättre förutsättningar för ett mer samordnat och förutsägbart arbetsflöde (Husen & Komarudin, 2020; Lodgaard et al., 2023).

Lean-baserade förbättringsåtgärder bygger dessutom på kontinuerligt förbättringsarbete och standardiserade processer för att skapa långsiktig stabilitet och organisatoriskt lärande (Lodgaard et al., 2023; Nilsson, 2020). De föreslagna åtgärderna bedöms sammantaget kunna bidra till kortare ledtider, minskat slöseri och ett stabilare materialflöde, vilket leder till en effektivare intern materialförsörjning.

6 Slutsats

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser, som besvarar studiens frågeställningar, samt de teoretiska och praktiska bidragen, begränsningarna och förslag till fortsatt forskning.

6.1 Studiens slutsatser

Syftet med denna studie var att analysera arbetssätt och effektivitet i den interna materialförsörjningen från lager till ett produktionsavsnitt, med fokus på plockprocesser från hissautomat och pallställslager, samt att identifiera förbättringsmöjligheter. Nedan besvaras studiens två frågeställningar.

Frågeställning 1: Hur påverkar plockprocesserna från hissautomat respektive pallställslager effektiviteten i den interna materialförsörjningen?

Plockprocesserna påverkar effektiviteten på olika sätt. Hissautomaterna möjliggör ett standardiserat och systemstyrt arbetssätt med korta förflyttningar och hög genomströmning, vilket bidrar till ett stabilt och förutsägbart materialflöde. Pallställsplock är däremot mer manuellt och erfarenhetsbaserat, vilket leder till längre transportsträckor, större variation mellan operatörer och ökat personberoende.

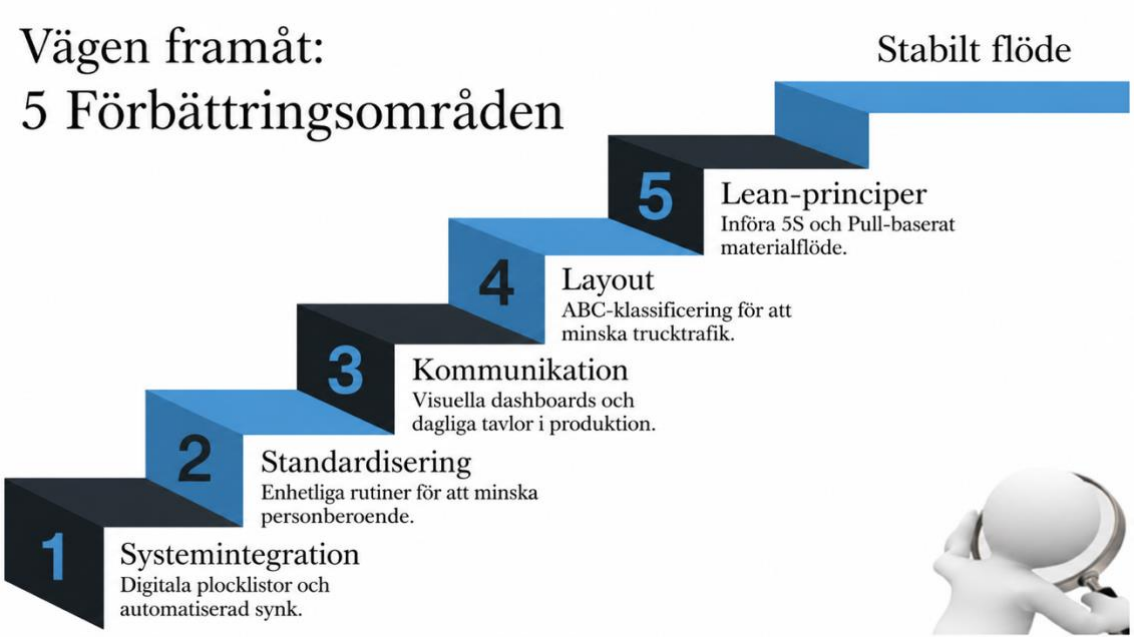
Effektiviteten påverkas även negativt av ett push-baserat materialflöde, bristande systemintegration och avsaknad av enhetliga rutiner. Sammantaget präglas materialförsörjningen av begränsad samordning och variation mellan processerna, vilket försvårar standardisering och kontinuerligt förbättringsarbete.

Frågeställning 2: Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras för materialförsörjningen utifrån identifierade brister?

Studien identifierar fem centrala förbättringsområden (se figur 18). Systemintegrationen mellan LN-systemet och hissautomaterna bör stärkas genom realtidsuppdateringar och digitala plocklistor för att minska informationsförluster och manuella kontroller. Arbetssätten bör standardiseras genom gemensamma rutiner och visuella instruktioner för att reducera personberoende och stödja kontinuerligt förbättringsarbete.

Kommunikation mellan lager och produktion bör förbättras genom dashboards och strukturerade tavelmöten för att öka transparensen och främja ett proaktivt arbetssätt. Vidare bör lagerlayout och resursanvändning optimeras med hjälp av ABC-klassificering och spaghettidiagram. Slutligen rekommenderas en bredare tillämpning av Lean-metodik, exempelvis genom 5S, pull-baserade materialflöden och visual management.

Sammantaget visar studien att en effektiv intern materialförsörjning kräver tekniska, organisatoriska och metodmässiga åtgärder samt ett helhetsperspektiv för att möjliggöra långsiktiga förbättringar.



Figur 18. Fem förbättringsförslag.

6.2 Teoretiskt bidrag

Denna studie bidrar till den befintliga kunskapen om intern materialförsörjning genom att belysa hur olika plockprocesser påverkar effektiviteten i materialflödet mellan lager och produktion. Genom att kombinera teorier om flödesorientering, Lean och interna materialflöden med empiriska data från en industriell verksamhet synliggörs hur skillnader mellan automatiserade och manuella plocksystem påverkar materialförsörjningens utformning och prestanda.

Studien visar att effektiviteten i den interna materialförsörjningen inte enbart påverkas av den fysiska utformningen av lager och plockområden, utan även av informationsflöden, systemstöd och graden av standardisering i arbetsprocesserna. Resultatet bidrar därmed till en ökad förståelse för samspelet mellan tekniska och organisatoriska faktorer inom intern logistik och visar hur brister i dessa delar kan skapa slöseri i form av väntetider, onödiga förflyttningar och omarbete.

6.3 Praktiskt bidrag

Studien bidrar praktiskt genom att identifiera konkreta förbättringsområden för den studerade verksamhetens materialförsörjning. Resultatet visar hur ett mer standardiserat arbetssätt, förbättrad systemintegration samt tydligare rutiner för hantering av material och prioriteringar kan bidra till ökad effektivitet i plockprocesserna.

De framtagna förbättringsförslagen kan användas som underlag för verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete och ge stöd vid beslut rörande lagerstyrning, informationshantering och arbetsorganisation. Genom att minska antalet avbrott, felplock och manuella kontroller finns potential att skapa ett mer stabilt materialflöde, kortare ledtider och en bättre arbetsmiljö för berörd personal.

Även andra tillverkande företag med liknande interna materialflöden och kombinationer av automatiserade och manuella plocksystem kan ha nytta av studiens resultat och rekommendationer.

6.4 Studiens begränsningar

Studien genomfördes som en fallstudie vid ett företag, vilket begränsar möjligheten att generalisera resultaten. Datainsamlingen baserades på ett fåtal intervjuer och observationer under en avgränsad tidsperiod. Studien fokuserade dessutom endast på utvalda delar av lagret och ett specifikt produktionsavsnitt (*K-produktionen)*, vilket innebär att övriga delar av verksamhetens materialförsörjning inte analyserades.

6.5 Förslag till fortsatta studier

Framtida studier kan undersöka effekterna av att implementera de förbättringsförslag som identifierats i denna studie och därefter mäta förändringar i exempelvis ledtider, plockeffektivitet och materialtillgänglighet.

Det vore även relevant att genomföra kvantitativa tidsstudier för att närmare analysera hur olika typer av slöserier påverkar den interna materialförsörjningen. En annan möjlig forskningsinriktning är att studera hur ökad systemintegration mellan affärssystem och lagerhanteringssystem påverkar informationsflöden och operativ effektivitet.

Vidare kan framtida forskning undersöka hur standardisering kan kombineras med den flexibilitet som krävs för att hantera akuta PRIO-order och variationer i produktionen. Detta skulle kunna bidra till ökad kunskap om hur verksamheter kan balansera stabilitet och anpassningsförmåga inom intern materialförsörjning.

Referenslista:

Christopher, M. (2023). *Logistics & Supply Chain Management.* 6th ed. Pearson Education.

Emiliani, M.L. (2006). *Origins of lean management in America: The role of Connecticut businesses.* **Journal of Management History**, 12(2), s. 167–184. https://doi.org/10.1108/13552520610654069

Emmet, S. (2005) excellence in Warehouse management: How to minimise costs and maximise value. West Sussex: John Wiley & Sons.

Ferrari, A., & Corlu, C. G. (2024). *Metamodel-based order picking for automated storage and retrieval systems*. Proceedings of the Winter Simulation Conference 2024.

Grzeszick, R., Lenk, J. M., Moya Rueda, F., Fink, G. A., Feldhorst, S., & ten Hompel, M. (2017). *Deep neural network based human activity recognition for the order picking process*. Proceedings of the 4th International Workshop on Sensor-based Activity Recognition and Interaction. https://doi.org/10.1145/3134230.3134231

Halling, B., Magnusson, P., Lyckström, M. & Wijk, K. (2019). *Application of a sense of coherence-based leadership for productivity and health at Scania.* **International Journal of Human Factors and Ergonomics**, 6(2), s. 179–194. https://doi.org/10.1504/IJHFE.2019.10022178

Hamzi, A. (2024). *Applying lean manufacturing tools to minimize the setup time*. Proceedings of the 10th International Conference on Industrial and Business Engineering. https://doi.org/10.1145/3716097.3716113

Husen, Y. A., & Komarudin. (2020). *Integration of lean manufacturing and Industry 4.0: A conceptual framework*. Proceedings of the 3rd Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering. https://doi.org/10.1145/3400934.3400984

Lidman, F., & Sandgren, J. (2017). *Stadium centrallager – möjligheter till förbättrade plockprocesser* (Examensarbete, Linköpings universitet). Linköping University Electronic Press.

Limoncelli, T. A. (2025). *A clean approach to process Optimization:* What I learned from my dishwasher about automating processes. https://doi.org/10.1145/3722546

Lodgaard, E., Iakymenko, N. & Mogos, M.F. (2023). *Toyota Kata for continuous improvement: An action research project in the construction industry.* **International Journal of Lean Six Sigma**, 14(6), s. 1264–1279. https://doi.org/10.1108/IJLSS-05-2022-0121 G

Malde, A. K., Işık, T., Lockaby, R., Gantt, A., & Thumser, G. (2023). *Optimal team formation and job assignment to optimize warehouse operations*. Proceedings of the Winter Simulation Conference 2022.

Nilsson, Håkan. (2020). *Utvecklingsförmåga: En relationell process mellan ledning och arbetarkollektiv*. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.

Pettersen, J. (2009). *Defining lean production: Some conceptual and practical issues.* **The TQM Journal**, 21(2), s. 127–142. https://doi.org/10.1108/17542730910938137

Prada-Espinoza, H., Gutiérrez-Villanueva, A., & Quiroz-Flores, J. C. (2022). *Lean logistics model to reduce delivery times in a retail in southern Peru*. Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. https://doi.org/10.1145/3524338.3524365

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2025). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare.* Lund: Studentlitteratur.

Sun, Y., & Miao, J. (2025). *Research on production logistics optimization strategy based on automatic material calling and function integration*. Proceedings of the 2025 International Conference on Machine Learning and Neural Networks. https://doi.org/10.1145/3747227.3747261

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Stockholm: Vetenskapsrådet.

Yun, R. (2025). *Design of intelligent replenishment system based on warehouse management*. Proceedings of the 4th International Conference on Artificial Intelligence and Intelligent Information Processing. https://doi.org/10.1145/3778534.3778624

Bilagor

Bilaga 1-Intervjuguide fokusgrupp

A. Nuläge

- Kan ni beskriva plockprocessen steg för steg från order till leverans till produktion?
- Hur skiljer sig arbetet mellan hissautomat-plock och pallställslager?
- Hur använder ni LN-systemet i plockprocessen?
- Finns det tydliga rutiner eller jobbar alla lite olika?
- Hur fungerar materialförsörjning från lager till produktionen?

B. Effektivitet (tid, rörelse, resurser)

- På vilket sätt använder ni Kasam?
- Vad tar mest tid i plockprocessen idag?
- Hur upplever ni rörelsemönstret – finns det onödiga förflyttningar?
- Hur påverkar erfarenhet (ny vs erfaren personal) effektiviteten?
- Hur väl fungerar planeringen med 14-dagars plocktid?
- Upplever ni att resurser (personal, truckar, yta) används effektivt?
- På vilket sätt använder ni Lean? vilka verktyg (tex 5s, kaizen, värdeflödeanalys, kanban, PDCA- cykeln)? Upplever logistikpersonalen att Lean är implementerat i lagret?
- Står det hur mycket det ska finnas på systemet, uppstår saldofel? Vad görs då?

C. Problem & flaskhalsar

- Vilka problem uppstår oftast i plockprocessen?
- Hur påverkar LN-systemet ert arbete?
- Har ni upplevt stopp i arbetet? Vad orsakar dem?
- Hur påverkar prioriterade (PRIO) order ert arbete?
- Hur ofta händer felplock, och varför?
- Hur påverkar bristande kommunikation mellan lager och produktion er?

- Vad blir konsekvenserna för produktionen när problem uppstår?

D. Förbättringar

- Vad skulle ni vilja förbättra i plockprocessen / materialförsörjning?
- Hur kan systemet (LN + hiss) fungera bättre?
- Behövs tydligare standardisering i arbetssätt?
- Hur kan kommunikationen mellan lager och produktion förbättras?
- Vad skulle göra ert arbete enklare och snabbare?

Diskussionsfrågor:

- Om ni fick ändra en sak direkt – vad skulle det vara?
- Vad fungerar faktiskt bra idag och bör behållas?
- Är det något vi inte frågat som ni tycker är viktigt?

Bilaga 2-Enskild intervju med erfaren lagermedarbetare

- Hur länge har du jobbat på Scandinova? Vad för roll?
- Finns det tydliga rutiner?
- Kan du beskriva hur plockprocessen går till steg för steg?
- Vilka problem uppstår ofta i plockningen?
- Vad orsakar mest stress i arbetet?
- Behöver du ofta gå långa sträckor / leta efter material?
- Upplever du att lagret har rätt resurser (Personal, verktyg osv.)?
- Vad tar mest tid i plockprocessen?
- Om du fick ändra något i processen, vad hade det vart?
- Vad skulle göra ditt arbete snabbare och enklare?
- Finns det något som fungerar extra bra idag?
- Hur skulle du jämföra arbetet idag med hur det fungerade tidigare?

Bilaga 3-Enskild intervju med ny anställd lagermedarbetare

- Hur länge har du jobbat?
- Var har du för roll i lagret?
- Finns det tydliga regler / rutiner?
- Kan du beskriva plockprocessen steg för steg?
- Vilka problem / utmaningar uppstår i plockning?
- Finns det situationer då produktionen får vänta på material?
- Vad orsakar mest stress i arbetet?
- Behöver du gå långa sträckor för material?
- Upplever du att du har rätt resurser i lagret?
- Vad skulle du ändra på i processen?
- Vad skulle göra ditt arbete snabbare/enklare?
- Finns det något som fungerar extra bra idag?
- Vad tycker du om kommunikationen på lagret?